



정보통신개론

“3주차 강의”

윤홍수

2025. 09. 16

Table of Contents

I. 2025년 2학기 3주차 강의 계획

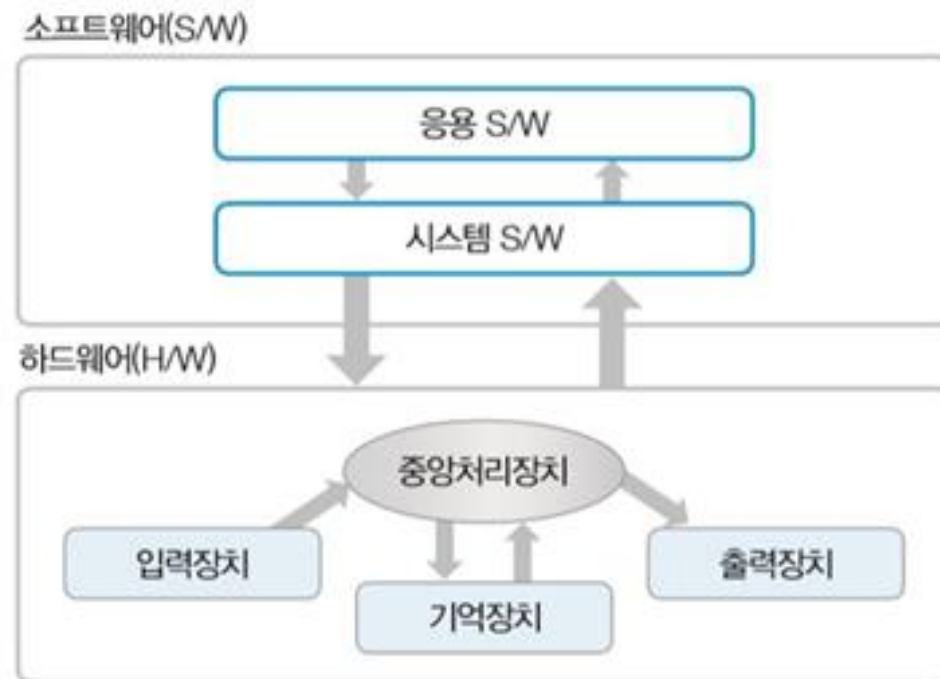
- 컴퓨터(정보처리) 시스템의 개요
- 컴퓨터 시스템의 하드웨어

컴퓨터 시스템의 하드웨어

■ 컴퓨터의 개념과 구성

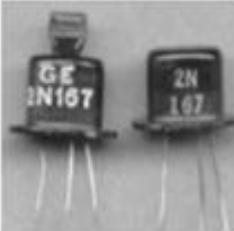
■ 컴퓨터

- 계산 기능, 정보처리 기능, 정보관리 및 운용 기능
- 하드웨어와 소프트웨어로 구분
- 하드웨어
 - 컴퓨터를 구성하는 모든 기계적 장치
- 소프트웨어
 - 컴퓨터를 사용할 수 있도록 관리·운영하는 데 필요한 모든 프로그램의 집합체
 - 시스템 소프트웨어와 응용 소프트웨어로 분류



컴퓨터 시스템의 하드웨어

■ 컴퓨터의 세대별 구분

구분	제1세대 컴퓨터	제2세대 컴퓨터	제3세대 컴퓨터	제4세대 컴퓨터	제5세대 컴퓨터
예시					
논리회로소자	진공관, 릴레이	트랜지스터	집적회로(IC)	고밀도집적회로 (LSI)	초고밀도집적회로 (VLSI)
기억소자	자기드럼	자기코어	반도체 기억소자		
시기	1946~1959	1959~1964	1965~1974	1975~1984	1985~현재

컴퓨터 시스템의 하드웨어

■ 컴퓨터의 세대별 구분

✓ 제 1세대 컴퓨터 (1946 ~ 1959) **Electron Tube**

- 배경: 제2차 세계대전 후 군사·과학 계산 수요 증가 → ENIAC, EDVAC 등 초기 컴퓨터 등장
- 구성: 진공관, 릴레이 / 자기드럼 기억장치
- 장점: 사람이 하던 계산을 자동화, 대량 계산 가능
- 단점: 크기 큼(한 교실 크기), 발열 많음, 전력 소모 큼, 신뢰성 낮음(자주 고장)
- 다음세대로 변화된 이유: 진공관 한계(열, 크기, 수명) → 트랜지스터 발명으로 전환

제1세대 컴퓨터



진공관, 릴레이

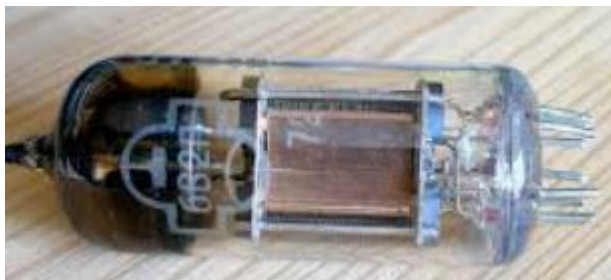
자기드럼

1946~1959

컴퓨터 시스템의 하드웨어

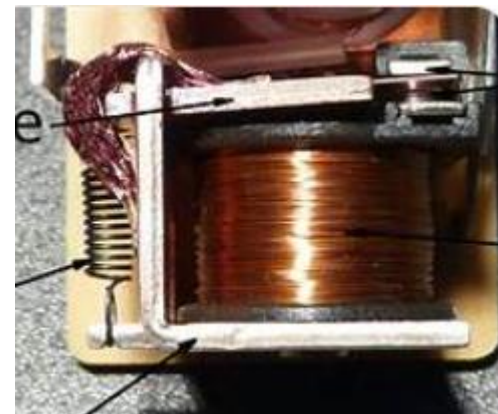
■ 컴퓨터의 세대별 구분

진공관



- 전자의 흐름을 제어하는 전자 소자 (스위치 역할)
- 컴퓨터에서 전류가 흐르면 1, 안 흐르면 0으로 처리
- 예시: 옛날 라디오, TV에도 사용됨
- 단점: 크고 열이 많이 발생, 수명이 짧음 → 고장이 잦음

릴레이



- 전류로 자석을 움직여 스위치를 켜고 끄는 장치
- 전기가 들어오면 '딸깍' 소리와 함께 회로 연결/차단
- 컴퓨터에서 0과 1을 구분하는 논리 회로로 사용됨
- 단점: 기계적 동작이라 속도가 느림

컴퓨터 시스템의 하드웨어

■ 컴퓨터의 세대별 구분

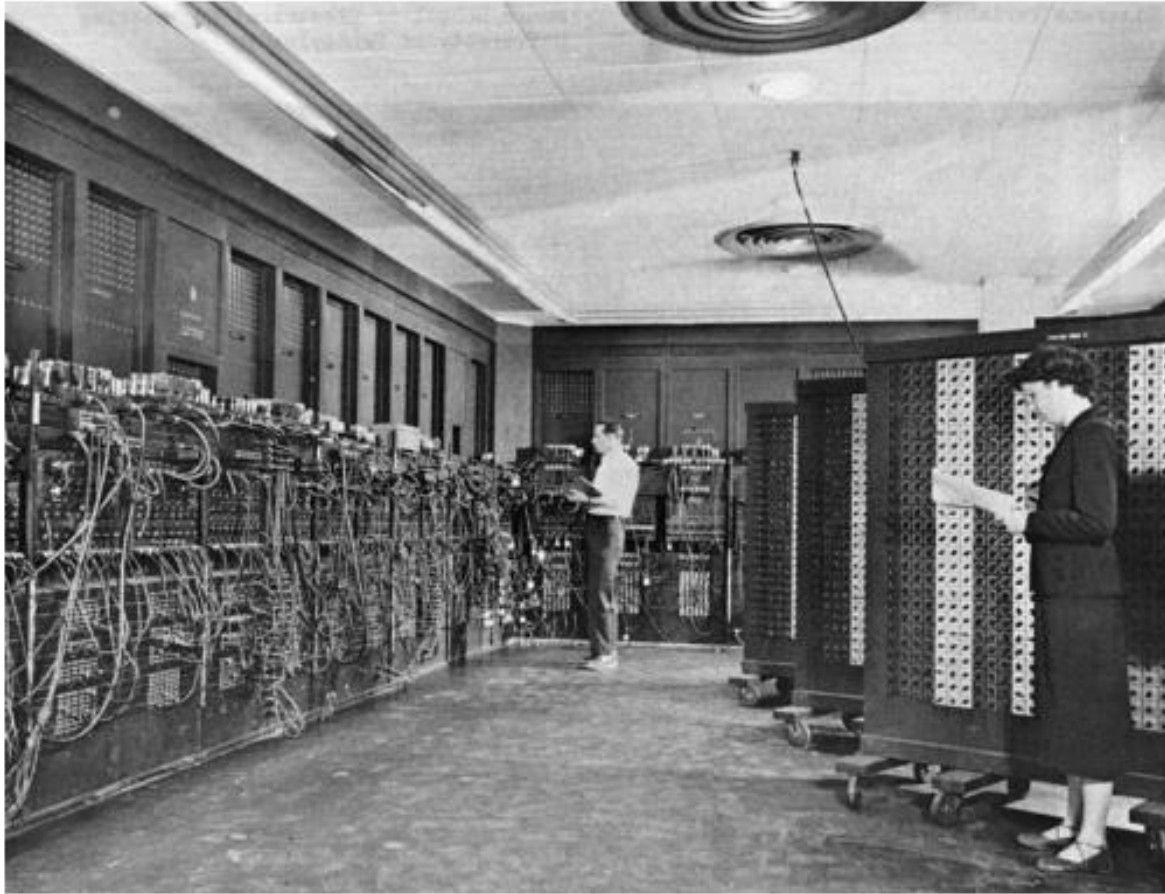
자기드럼 기억장치



- 원통형 금속 드럼에 자성 물질을 입혀 데이터를 기록
- 회전하면서 자기헤드로 데이터를 읽고 씀
- 오늘날의 하드디스크(HDD)의 원조라고 할 수 있음
- 단점: 크고 속도가 느려서 대용량 저장에 한계

컴퓨터 시스템의 하드웨어

세계 최초의 민간용 컴퓨터(전자 계산기)



ENIAC - 1946

최초의 이진수를 사용한
프로그램 내장 컴퓨터



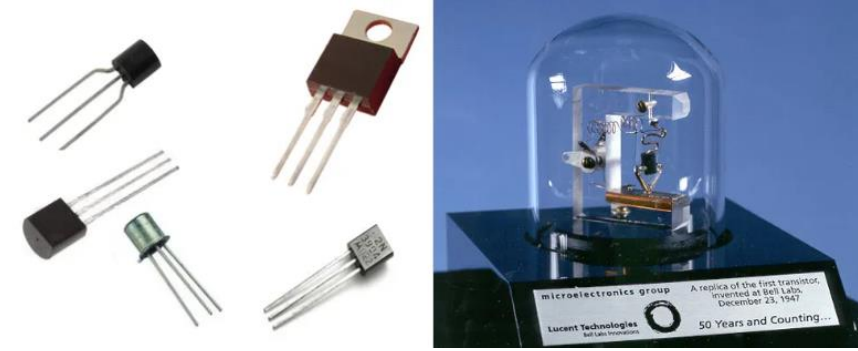
EDVAC - 1952

컴퓨터 시스템의 하드웨어

■ 컴퓨터의 세대별 구분

✓ 제 2세대 컴퓨터 (1959 ~ 1964) **Transistor**

- 배경: 벨 연구소에서 트랜지스터 발명 → 소형화·저전력 가능
- 구성: 트랜지스터 / 자기코어 기억장치
- 장점: 크기 작아짐, 신뢰성 ↑, 발열 ↓, 속도 개선
- 단점: 여전히 하드웨어 중심, 고가 장비, 제한된 응용 범위
- 다음세대로 변화된 이유: 더 높은 집적도 필요 → 집적회로(IC) 개발

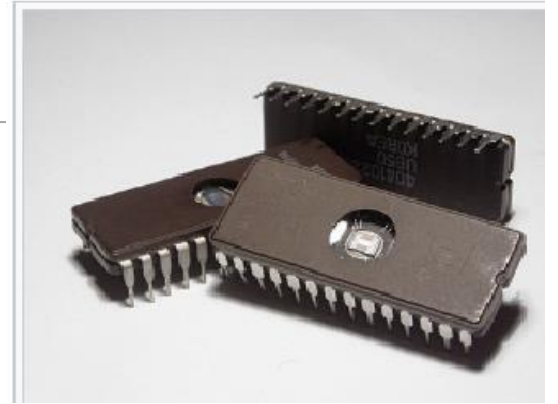


컴퓨터 시스템의 하드웨어

■ 컴퓨터의 세대별 구분

✓ 제 3세대 컴퓨터 (1965 ~ 1974) **Integrated Circuit**

- 배경: 집적회로(IC)의 발명 → 여러 트랜지스터를 하나의 칩에 집적 가능
- 구성: **집적회로(IC)** / 반도체 기억소자
- 장점: 속도 대폭 향상, 크기 감소, 비용 절감, 다중 프로그래밍 가능
- 단점: 소프트웨어 다양성은 아직 제한적
- 다음세대로 변화된 이유: 더 많은 회로 집적 요구 → LSI(고밀도 집적회로) 등장



컴퓨터 시스템의 하드웨어

■ 컴퓨터의 세대별 구분

✓ 제 4세대 컴퓨터 (1975 ~ 1984) **Large-Scale Integration**

- 배경: 마이크로프로세서 발명 → PC 시대 개막 (애플, IBM PC)
- 구성: 고밀도 집적회로 (LSI) / 대규모 반도체 메모리
- 장점: 개인용 컴퓨터(PC) 보급, 가격 ↓, 성능 ↑, 범용화
- 단점: 여전히 한정된 그래픽, 네트워크 기능 부족
- 다음세대로 변화된 이유: 더 높은 성능과 집적도 필요 → VLSI(초고밀도 집적회로)) 등장



컴퓨터 시스템의 하드웨어



■ 컴퓨터의 세대별 구분

- ✓ 제 5세대 컴퓨터 (1985 ~ 현재) **Very Large-Scale Integration**
 - 배경: 초고밀도 집적회로(VLSI), 마이크로프로세서 발전 → 모바일, 인터넷, AI 등장
 - 구성: 초고밀도 집적회로(VLSI), 스마트폰, 고성능 서버
 - 장점: 소형화(스마트폰), 네트워크 기반 서비스, 그래픽·멀티미디어, 인공지능 적용
 - 단점: 보안 문제, 기술 격차 심화, 데이터 폭증 관리 필요
 - 다음세대로 변화된 이유: 인공지능·양자컴퓨터 같은 차세대 패러다임 필요

컴퓨터 시스템의 하드웨어

■ 컴퓨터 하드웨어 구성과 기능

- 컴퓨터 하드웨어
 - 중앙처리장치
 - 기억장치, 연산장치, 제어장치
 - 주변장치
 - 입력장치, 출력장치

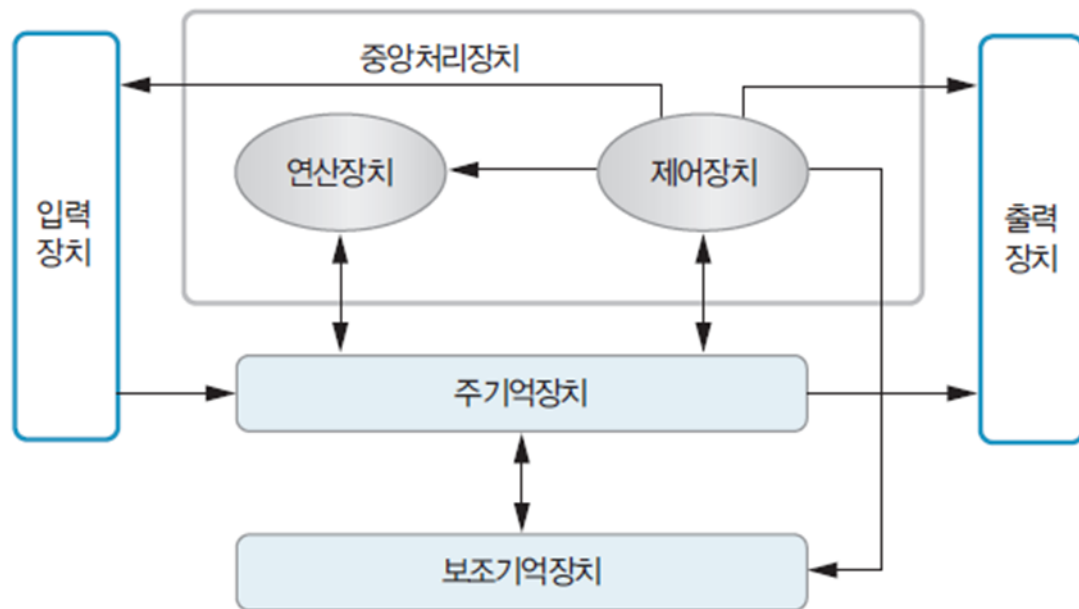


그림 3-3 컴퓨터 하드웨어의 구성

컴퓨터 시스템의 하드웨어

■ 기본 논리회로와 논리 게이트

■ NOT(논리부정) 게이트

- 오직 하나의 입력과 하나의 출력을 가짐
- 반전 또는 보수 기능을 수행
- 입력이 0이면 출력은 1, 입력이 1이면 출력은 0이 됨
- 인버터라고 부르기도 함

$$F = A'$$

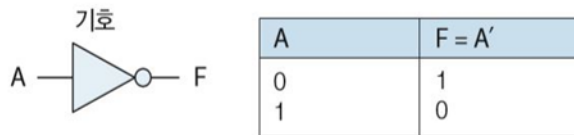


그림 3-9 NOT 게이트의 기호와 진리표

■ NAND(부정 논리곱) 게이트

- NOT과 AND의 합성어(NOT+AND)
- AND 게이트에 NOT 게이트를 직렬로 연결한 게이트
- 모든 입력이 1이면 출력은 0, 하나의 입력이라도 0이면 출력은 1이 됨

$$F = (A \cdot B)'$$

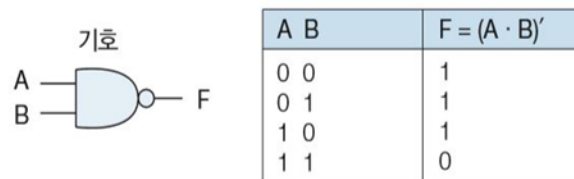


그림 3-10 NAND 게이트의 기호와 진리표

■ NOR(부정 논리합) 게이트

- NOT과 OR의 합성어(NOT+OR)
- OR 게이트에 NOT 게이트를 직렬로 연결한 게이트
- 하나라도 1이면 출력은 0 이 되고, 입력 수에 관계없이 모든 입력이 0이면 출력은 1 이 됨

$$F = (A + B)'$$

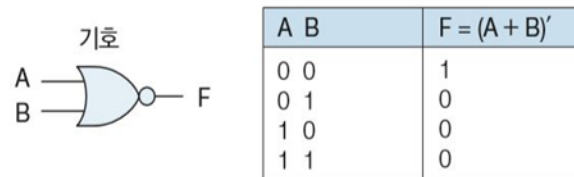


그림 3-11 NOR 게이트의 기호와 진리표

컴퓨터 시스템의 하드웨어

■ 기본 논리회로와 논리 게이트

■ XOR(배타적 논리합)게이트

- AND, OR, NOT의 조합 논리
- 2 입력 XOR 게이트의 경우 입력이 같으면 출력은 0이고, 입력이 서로 다르면 1이 출력
- 입력 수에 상관없이 1의 개수가 홀수이면 출력은 1이고 짝수이면 0이 됨

$$F = A'B + AB' \text{ 또는 } F = (A \oplus B)$$

기호



A B	$F = A'B + AB' = (A \oplus B)$
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	0

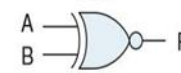
그림 3-12 XOR 게이트의 기호와 진리표

■ XNOR(부정 배타적 논리합) 게이트

- XOR 게이트의 보수를 구하는 게이트
- 2 입력 XNOR 게이트의 경우 입력이 서로 다르면 출력은 0이 되고, 입력이 서로 같으면 1이 출력
- 입력 수에 무관하게 1의 개수가 홀수이면 출력은 0이고, 짝수이면 1이 됨

$$F = AB + A'B' \text{ 또는 } F = (A \oplus B)'$$

기호



A B	$F = AB + A'B' = (A \oplus B)'$
0 0	1
0 1	0
1 0	0
1 1	1

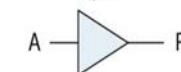
그림 3-13 XNOR 게이트의 기호와 진리표

■ 버퍼 게이트

- 오직 하나의 입력과 하나의 출력을 가짐
- 단순히 전달 기능만 수행하는 게이트
- 입력이 0이면 출력도 0, 입력이 1이면 출력도 1이 됨

$$F = A$$

기호



A	F
0	0
1	1

그림 3-14 버퍼 게이트의 기호와 진리표

컴퓨터 시스템의 하드웨어 예

✓ 논리 게이트 : NOT

- 역할 : 입력이 0이면 1, **1이면 0** → "반대값 출력"
- 액션 : "불이 꺼져 있다면 켜라" 처럼, 조건의 반대로 행동하는 시스템 (아파트 복도 전등)

✓ 논리 게이트 : NAND

- 역할 : 입력이 모두 1일 때만 0, **나머지는 1**
- 액션 : "두 조건이 모두 충족되면 오히려 동작하지 않는" 자동차 안전장치 설계 방식
- 안전벨트 착용 + 자동차 시동 ON = 경고음이 울리지 않음

컴퓨터 시스템의 하드웨어 예

✓ 논리 게이트 : NOR

- 역할 : **입력이 모두 0일 때만 1**, 나머지는 0
- 액션 : 화재 센서 = 0, 가스 누출 센서 = 0 → 정상 → 알람 X
- 둘 중 하나라도 감지되면 (입력 1) → 출력 0 → 즉시 경고 작동

✓ 논리 게이트 : XOR

- 역할 : **두 입력이 다를 때만 1**
- 액션 : TV 현재 채널 = 1, 리모컨 신호 = 2 → 다르다 → $XOR = 1$ → 채널 변경
- 같으면 → 아무 일도 없음

컴퓨터 시스템의 하드웨어 예

✓ 논리 게이트 : XNOR

- 역할 : **두 입력이 같을 때만 1**
- 액션 : 이어폰 노이즈 캔슬링 → “같은 신호면 유지, 다르면 제거”

✓ 논리 게이트 : 버퍼

- 역할 : 입력을 그대로 출력
- 액션 : 말하는 내용 그대로(입력) → 마이크가 증폭하여 전달(출력)

컴퓨터 시스템의 하드웨어

■ 개인용 컴퓨터와 CPU

전자계산기용으로 개발

세계 최초의 개인용 PC

x86 구조의 시작

멀티태스킹

Windows OS 기반 PC 확산

게임기 4bit

8bit

16bit

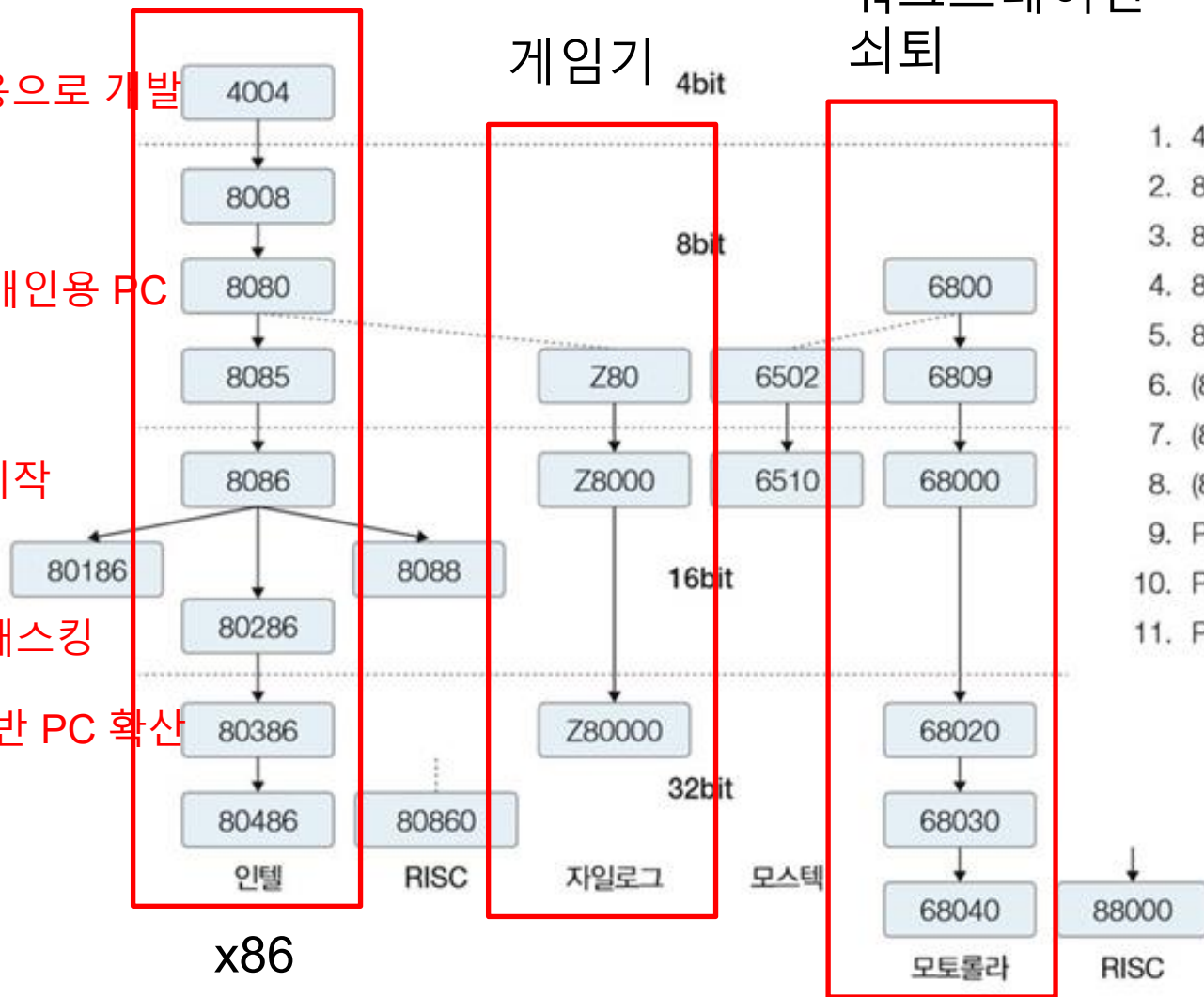
32bit

매킨토시
워크스테이션
소퇴

1. 4004 (1971년)
2. 8008 (1972년)
3. 8080 (1975년)
4. 8086 (1978년)
5. 8088 (1979년)
6. (80)286 (1982년)
7. (80)386 (1985년)
8. (80)486 (1989년)
9. Pentium (1993년)
10. Pentium-II (1997년)
11. Pentium-III (1998년)

PC 대중화

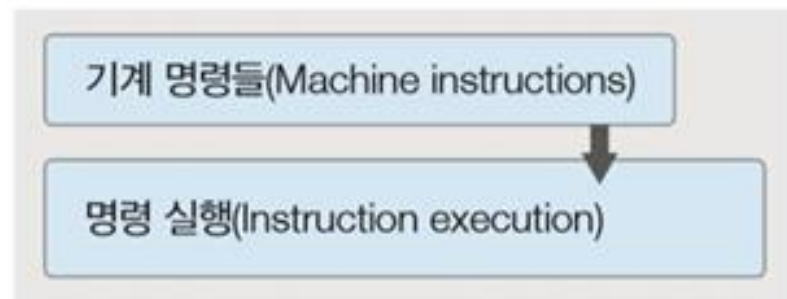
인터넷 시대 개막, 3D 그래픽·게임,
멀티미디어 중심 발전



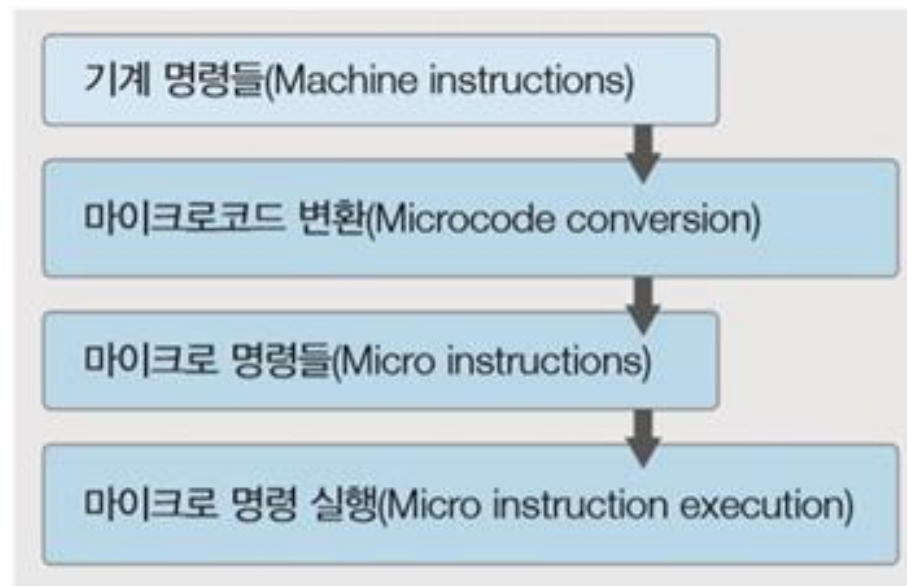
컴퓨터 시스템의 하드웨어

■ CPU의 분류

RISC



CISC



컴퓨터 시스템의 하드웨어

- ✓ CISC (Complex Instruction Set Computer, 복잡 명령어 집합 컴퓨터) : **현 대부분의 PC x86 계열**
 - 철학: 명령어를 복잡하게 설계해서, 한 명령어가 여러 일을 하도록 함
 - 구조
 - 기계 명령어(Machine instruction) → 마이크로코드 변환(Microcode conversion)
→ 마이크로 명령어(Micro instruction) → 실행
 - 단점
 - 하드웨어 복잡, 설계 어려움
 - 실행 속도가 느려질 수 있음 (여러 단계 필요)
 - 장점
 - 명령어 수가 적게 필요 → 코드 길이 단축
 - 고급 언어 → 기계어 변환이 단순

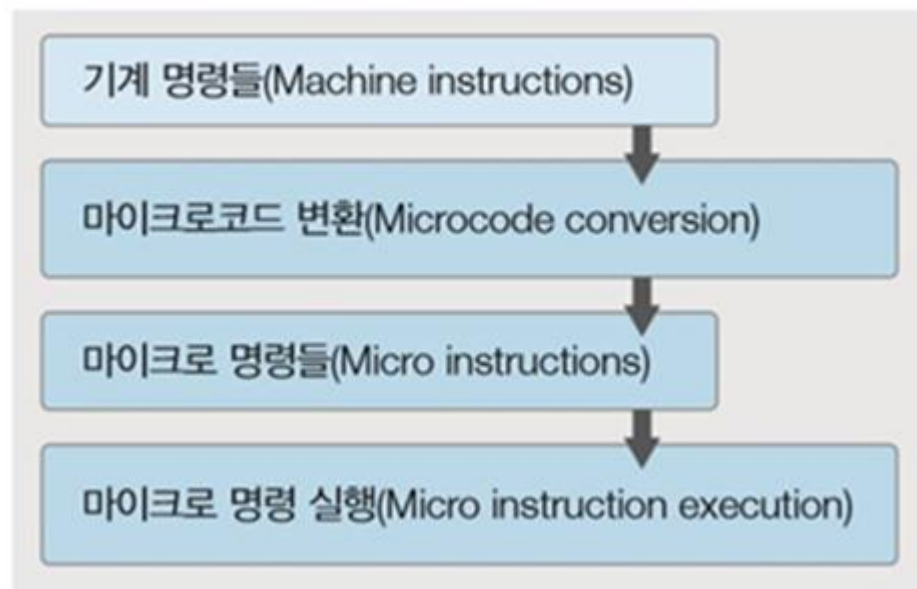
컴퓨터 시스템의 하드웨어

✓ CISC (Complex Instruction Set Computer, 복잡 명령어 집합 컴퓨터) : **현 대부분의 PC**

- 구조

- 기계 명령어(Machine instruction) → 마이크로코드 변환(Microcode conversion)
→ 마이크로 명령어(Micro instruction) → 실행

CISC



MUL R1, R2

LOAD → SHIFT → ADD ...

LOAD R1, LOAD R2, MUL, STORE R1

컴퓨터 시스템의 하드웨어

- ✓ RISC (Reduced Instruction Set Computer, 축소 명령어 집합 컴퓨터) : ARM(스마트폰, 태블릿), APPLE, 퀄컴
 - 철학: 명령어를 간단하게 설계해서, 한 명령어는 한 가지 단순한 작업만 수행
 - 구조
 - 기계 명령어(Machine instruction) → 바로 실행 (단순 구조)
 - 단점
 - 같은 작업을 하려면 명령어 개수가 많아짐
 - 코드 길이가 길어질 수 있음
 - 장점
 - 속도 빠름, 파이프라인 효율 ↑
 - 하드웨어 단순 → 전력 효율 좋음

컴퓨터 구성 요소

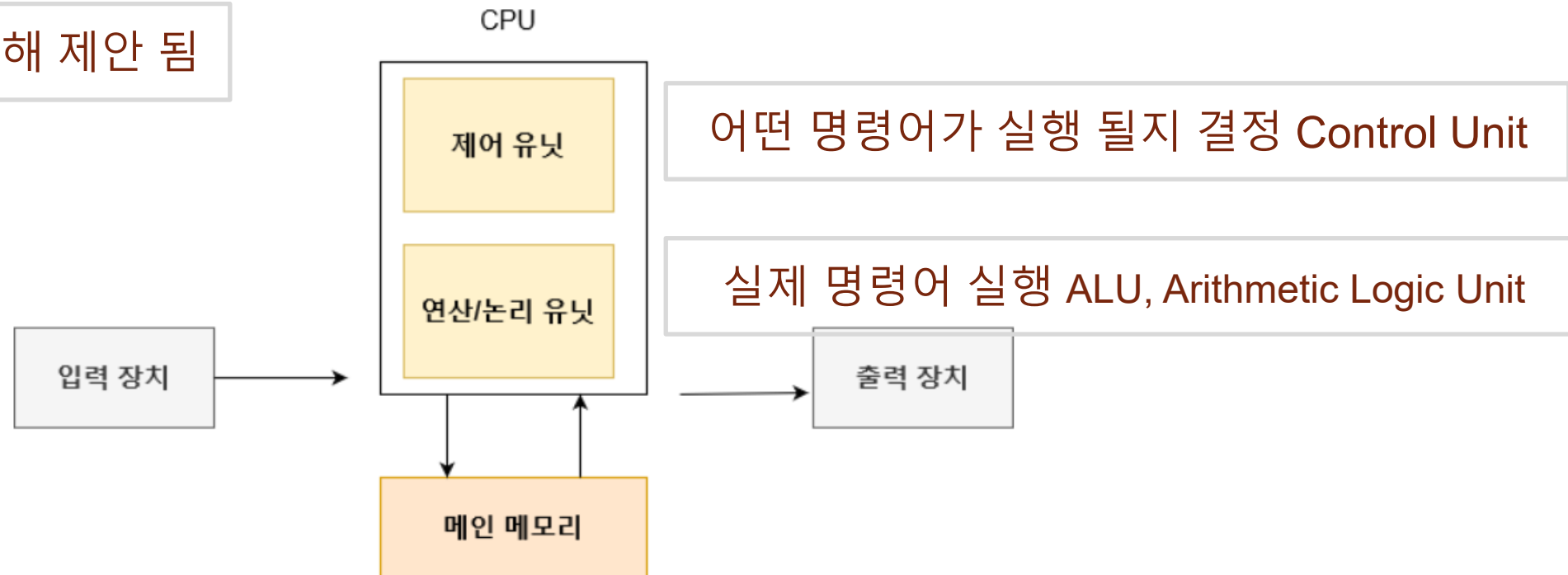
존 폰 노이만
John von Neumann



✓ 폰노이만 구조 (현대의 컴퓨터 구조 방식)

- 프로그램 내장 방식(프로그램과 데이터를 동일한 기억장치(메모리)에 저장하여 실행)이라고 함
- 중앙처리장치(CPU), 기억장치, 입출력 장치로 이루어져 있으며 버스(Bus)로 연결된 구조

1945 폰 노이만에 의해 제안 됨



컴퓨터 구성 요소

✓ 폰노이만 구조

■ 버스 (Bus)

- 데이터를 전달하는 통로

- 컴퓨터 내부에서 CPU, 메모리, I/O 장치가 서로 데이터를 주고받기 위해 필요한 길

- 버스 종류

- . 데이터 버스(Data Bus) : CPU가 메모리에서 데이터를 읽어오거나, 그 데이터를 다시 메모리로 쓸 때 사용

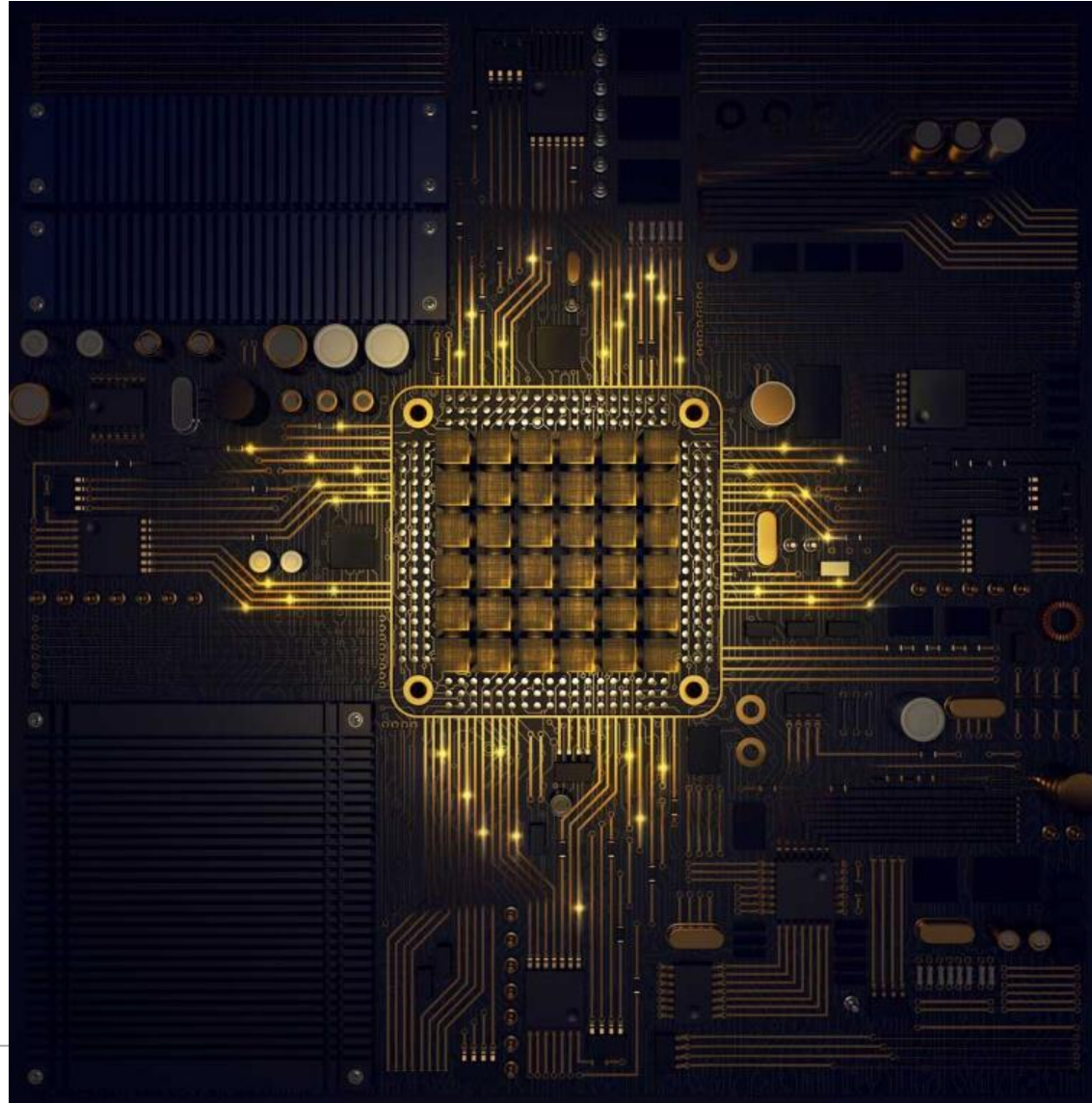
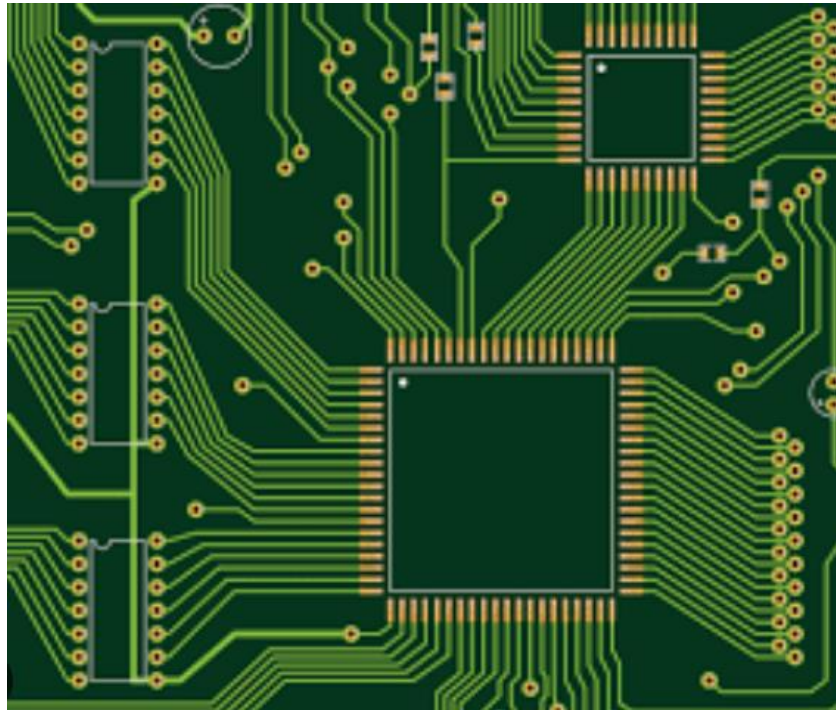
- . 주소 버스(Address Bus) : CPU가 메모리의 특정 위치에 접근할 때 그 위치를 지정하기 위해 사용

- . 제어 버스(Control Bus) : 컴퓨터 각 장치들을 제어하기 위한 신호를 전달하기 위해 사용

컴퓨터 구성 요소

✓ 폰노이만 구조

- 버스 (Bus) – (예) PCB 패턴



컴퓨터 구성 요소

✓ 하드웨어

- CPU, 기억장치, 입출력 장치, 버스로 이루어짐
- CPU : 컴퓨터 시스템 전체를 제어, 기억, 해석, 연산 기능 담당
- 기억장치 : 프로그램 및 프로그램 수행을 위한 데이터 저장 담당
 - CPU내의 레지스터
 - 캐시 기억장치
 - 주 기억장치 (RAM)
 - 보조 기억장치 (HDD, SSD)



컴퓨터 구성 요소

✓ 하드웨어 - CPU내의 레지스터 (Register)

- 레지스터는 CPU 안에 있는 아주 작은 기억 장치. CPU가 즉시 필요한 데이터나 명령어를 저장해 두는 공간
- 속도가 가장 빠르며, 용량은 아주 작다. 레지스터는 일반적으로 숫자 몇 개나 메모리 주소 등을 잠시 보관하는 데 사용
- CPU가 아주 빠르게 참조할 수 있는 정보만 여기에 저장
- “연산을 위한 데이터”, “현재 실행중인 명령어, (기계어)”, “메모리 주소” 등

컴퓨터 구성 요소

최근 사용한 데이터 (변수 값, 연산 결과),
자주 실행되는 명령어 (반복문 코드, 함수 호출 등),
앞으로 사용할 가능성이 높은 데이터 (CPU의 예측 데이터)

✓ 하드웨어 – 캐시 기억장치 (Cache Memory)

- 캐시는 레지스터보다는 크고, RAM보다는 작은 기억 장치
- CPU와 메모리 사이에서 데이터를 빠르게 제공하기 위해 사용
- CPU가 자주 사용하는 데이터를 저장해 두는 역할을 하여, 메모리보다 빠르게 CPU가 필요로 하는 데이터를 가져옴
- 속도는 레지스터보다는 느리지만 RAM보다는 빠름
- 레벨 1(L1), 레벨 2(L2), 레벨 3(L3)로 나뉘며, L1이 가장 빠르지만 용량이 작고, L3는 가장 크지만 느리다
- 레지스터에서 다루기에는 너무 크지만, CPU가 빠르게 사용할 수 있는 정보를 저장

컴퓨터 구성 요소

✓ 하드웨어 – 캐시 기억장치 (Cache Memory)- L1 ~ L3

■ L1 캐시 (Level 1 Cache)

- L1 캐시는 CPU에 가장 가까운 위치에 있는 캐시 메모리, CPU 내부에 있는 경우가 많다
- 가장 빠른 캐시 메모리이지만, 용량은 상대적으로 아주 작다. 보통 몇 십 킬로바이트(KB) 정도 크기

■ L2 캐시 (Level 2 Cache)

- L2 캐시는 L1보다 약간 더 멀리 위치한 캐시 메모리, CPU 내부에 있을 수도 있고, 외부에 따로 있을 수도 있다
- L2 캐시는 L1보다 용량이 더 크지만 속도는 약간 느리다. 보통 수백 KB에서 수 MB 정도 크기

■ L3 캐시 (Level 3 Cache)

- L3 캐시는 L1과 L2 캐시보다 더 멀리 있는 캐시 메모리로, 보통 CPU 외부에 위치. 최신 CPU에서는 CPU 다이 내에 통합되어 있기도 함
- 속도는 L1, L2보다 느리지만, 용량은 가장 큼. 보통 수 MB에서 수십 MB 정도입니다.

컴퓨터 구성 요소

✓ 하드웨어 – 캐시 기억장치 (Cache Memory)- L1 ~ L3

CPU 상품개수 : 3개 옵션 전체보기 ^

제조사	☒ 인텔	☒ AMD				
인텔 CPU종류	☐ 코어i9-14세대	☐ 코어i7-14세대	☐ 코어i5-14세대	☐ 코어i3-14세대	☐ 프로세서	58개 ▾
AMD CPU종류	☐ 라이젠9-6세대	☐ 라이젠7-6세대	☐ 라이젠5-6세대	☐ 라이젠9-5세대	☐ 라이젠7-5세대	34개 ▾
소켓 구분	☐ 인텔(소켓1700)	☐ 인텔(소켓1200)	☐ 인텔(소켓2066)	☐ AMD(소켓AM5)	☐ AMD(소켓AM4)	26개 ▾
제조 공정	☐ 4nm	☐ 5nm	☐ 7nm	☐ 10nm	☐ 12nm	10개 ▾
코어 수	☐ 2코어	☐ 4코어	☐ 6코어	☐ 8코어	☐ 10코어	21개 ▾
스레드 수	☐ 2스레드	☐ 4스레드	☐ 6스레드	☐ 8스레드	☐ 12스레드	23개 ▾
기본 클럭	☐ 4.5 ~ 4.99 GHz	☐ 4.0 ~ 4.49 GHz	☐ 3.5 ~ 3.99 GHz	☐ 3.0 ~ 3.49 GHz	☐ 2.5 ~ 2.99 GHz	8개 ▾
최대 클럭	☐ 6.0GHz 이상 GHz	☐ 5.0 ~ 5.99 GHz	☐ 4.5 ~ 4.99 GHz	☐ 4.0 ~ 4.49 GHz	☐ 3.5 ~ 3.99 GHz	8개 ▾
L3 캐시	☒ 384MB	☐ 256MB	☐ 128MB	☐ 96MB	☐ 75MB	44개 ▾

컴퓨터 구성 요소

코어 i9 > 코어 i7 > 코어 i5 순으로 성능이 높음
 숫자가 클수록 더 빠르고, 멀티태스킹 성능이 좋음
 대가 높을수록 성능과 전력 효율이 좋아짐!
 최신 기술이 적용되어, 같은 코어 i7이라도 14세대가 13세대보다 빠름

✓ 하드웨어 – 캐시 기억장치 (Cache Memory)- L1 ~ L3

CPU 상품개수 : 3개						옵션 전체보기 ^
제조사	☒ 인텔	☒ AMD				
인텔 CPU종류	☐ 코어i9-14세대	☐ 코어i7-14세대	☐ 코어i5-14세대	☐ 코어i3-14세대	☐ 프로세서	58개 ▾
AMD CPU종류	☐ 라이젠9-6세대	☐ 라이젠7-6세대	☐ 라이젠5-6세대	☐ 라이젠9-5세대	☐ 라이젠7-5세대	34개 ▾
소켓 구분	☐ 인텔(소켓1700)	☐ 인텔(소켓1200)	☐ 인텔(소켓2066)	☐ AMD(소켓AM5)	☐ AMD(소켓AM4)	26개 ▾
제조 공정	☐ 4nm	☐ 5nm	☐ 7nm	☐ 10nm	☐ 12nm	10개 ▾
코어 수	☐ 2코어	☐ 4코어	☐ 6코어	☐ 8코어	☐ 10코어	21개 ▾
스레드 수	☐ 2스레드	☐ 4스레드	☐ 6스레드	☐ 8스레드	☐ 12스레드	23개 ▾
기본 클럭	☐ 4.5 ~ 4.99 GHz	☐ 4.0 ~ 4.49 GHz	☐ 3.5 ~ 3.99 GHz	☐ 3.0 ~ 3.49 GHz	☐ 2.5 ~ 2.99 GHz	8개 ▾
최대 클럭	☐ 6.0GHz 이상 GHz	☐ 5.0 ~ 5.99 GHz	☐ 4.5 ~ 4.99 GHz	☐ 4.0 ~ 4.49 GHz	☐ 3.5 ~ 3.99 GHz	8개 ▾
L3 캐시	☒ 384MB	☐ 256MB	☐ 128MB	☐ 96MB	☐ 75MB	44개 ▾

컴퓨터 구성 요소

CPU와 메인보드가 같은 소켓이어야 설치 가능
소켓이 다르면 메인보드와 호환되지 않음

✓ 하드웨어 – 캐시 기억장치 (Cache Memory)- L1 ~ L3

CPU 상품개수 : 3개 옵션 전체보기 ^

제조사	☒ 인텔	☒ AMD				
인텔 CPU종류	☐ 코어i9-14세대	☐ 코어i7-14세대	☐ 코어i5-14세대	☐ 코어i3-14세대	☐ 프로세서	58개 ▾
AMD CPU종류	☐ 라이젠9-6세대	☐ 라이젠7-6세대	☐ 라이젠5-6세대	☐ 라이젠9-5세대	☐ 라이젠7-5세대	34개 ▾
소켓 구분	☐ 인텔(소켓1700)	☐ 인텔(소켓1200)	☐ 인텔(소켓2066)	☐ AMD(소켓AM5)	☐ AMD(소켓AM4)	26개 ▾
제조 공정	☐ 4nm	☐ 5nm	☐ 7nm	☐ 10nm	☐ 12nm	10개 ▾
코어 수	☐ 2코어	☐ 4코어	☐ 6코어	☐ 8코어	☐ 10코어	21개 ▾
스레드 수	☐ 2스레드	☐ 4스레드	☐ 6스레드	☐ 8스레드	☐ 12스레드	23개 ▾
기본 클럭	☐ 4.5 ~ 4.99 GHz	☐ 4.0 ~ 4.49 GHz	☐ 3.5 ~ 3.99 GHz	☐ 3.0 ~ 3.49 GHz	☐ 2.5 ~ 2.99 GHz	8개 ▾
최대 클럭	☐ 6.0GHz 이상 GHz	☐ 5.0 ~ 5.99 GHz	☐ 4.5 ~ 4.99 GHz	☐ 4.0 ~ 4.49 GHz	☐ 3.5 ~ 3.99 GHz	8개 ▾
L3 캐시	☒ 384MB	☐ 256MB	☐ 128MB	☐ 96MB	☐ 75MB	44개 ▾

컴퓨터 구성 요소

nm(나노미터)가 작을수록 더 적은 전력으로 더 많은 성능을 냄
 4nm < 5nm < 7nm (4nm가 가장 최신, 성능도 좋고 전력 소모도 적음)

✓ 하드웨어 – 캐시 기억장치 (Cache Memory)- L1 ~ L3

CPU 상품개수 : 3개 옵션 전체보기 ^

제조사	☒ 인텔	☒ AMD				
인텔 CPU종류	☐ 코어i9-14세대	☐ 코어i7-14세대	☐ 코어i5-14세대	☐ 코어i3-14세대	☐ 프로세서	58개 ▾
AMD CPU종류	☐ 라이젠9-6세대	☐ 라이젠7-6세대	☐ 라이젠5-6세대	☐ 라이젠9-5세대	☐ 라이젠7-5세대	34개 ▾
소켓 구분	☐ 인텔(소켓1700)	☐ 인텔(소켓1200)	☐ 인텔(소켓2066)	☐ AMD(소켓AM5)	☐ AMD(소켓AM4)	26개 ▾
제조 공정	☐ 4nm	☐ 5nm	☐ 7nm	☐ 10nm	☐ 12nm	10개 ▾
코어 수	☐ 2코어	☐ 4코어	☐ 6코어	☐ 8코어	☐ 10코어	21개 ▾
스레드 수	☐ 2스레드	☐ 4스레드	☐ 6스레드	☐ 8스레드	☐ 12스레드	23개 ▾
기본 클럭	☐ 4.5 ~ 4.99 GHz	☐ 4.0 ~ 4.49 GHz	☐ 3.5 ~ 3.99 GHz	☐ 3.0 ~ 3.49 GHz	☐ 2.5 ~ 2.99 GHz	8개 ▾
최대 클럭	☐ 6.0GHz 이상 GHz	☐ 5.0 ~ 5.99 GHz	☐ 4.5 ~ 4.99 GHz	☐ 4.0 ~ 4.49 GHz	☐ 3.5 ~ 3.99 GHz	8개 ▾
L3 캐시	☒ 384MB	☐ 256MB	☐ 128MB	☐ 96MB	☐ 75MB	44개 ▾

컴퓨터 구성 요소

CPU 안에 있는 "작업 처리 유닛" (두뇌 개수)
코어 수가 많을수록 동시에 여러 작업을 할 수 있음 (멀티태스킹)

✓ 하드웨어 – 캐시 기억장치 (Cache Memory)- L1 ~ L3

CPU 상품개수 : 3개 옵션 전체보기 ^

제조사	☒ 인텔	☒ AMD				
인텔 CPU종류	☐ 코어i9-14세대	☐ 코어i7-14세대	☐ 코어i5-14세대	☐ 코어i3-14세대	☐ 프로세서	58개 ▾
AMD CPU종류	☐ 라이젠9-6세대	☐ 라이젠7-6세대	☐ 라이젠5-6세대	☐ 라이젠9-5세대	☐ 라이젠7-5세대	34개 ▾
소켓 구분	☐ 인텔(소켓1700)	☐ 인텔(소켓1200)	☐ 인텔(소켓2066)	☐ AMD(소켓AM5)	☐ AMD(소켓AM4)	26개 ▾
제조 공정	☐ 4nm	☐ 5nm	☐ 7nm	☐ 10nm	☐ 12nm	10개 ▾
코어 수	☐ 2코어	☐ 4코어	☐ 6코어	☐ 8코어	☐ 10코어	21개 ▾
스레드 수	☐ 2스레드	☐ 4스레드	☐ 6스레드	☐ 8스레드	☐ 12스레드	23개 ▾
기본 클럭	☐ 4.5 ~ 4.99 GHz	☐ 4.0 ~ 4.49 GHz	☐ 3.5 ~ 3.99 GHz	☐ 3.0 ~ 3.49 GHz	☐ 2.5 ~ 2.99 GHz	8개 ▾
최대 클럭	☐ 6.0GHz 이상 GHz	☐ 5.0 ~ 5.99 GHz	☐ 4.5 ~ 4.99 GHz	☐ 4.0 ~ 4.49 GHz	☐ 3.5 ~ 3.99 GHz	8개 ▾
L3 캐시	☒ 384MB	☐ 256MB	☐ 128MB	☐ 96MB	☐ 75MB	44개 ▾

컴퓨터 구성 요소

스레드(Thread) → "한 번에 실행할 수 있는 작업 수"
스레드 수가 많을수록 한 코어가 더 효율적으로 작업을 나눠 처리함

✓ 하드웨어 – 캐시 기억장치 (Cache Memory)- L1 ~ L3

CPU 상품개수 : 3개 옵션 전체보기 ^

제조사	☒ 인텔	☒ AMD				
인텔 CPU종류	☐ 코어i9-14세대	☐ 코어i7-14세대	☐ 코어i5-14세대	☐ 코어i3-14세대	☐ 프로세서	58개 ▾
AMD CPU종류	☐ 라이젠9-6세대	☐ 라이젠7-6세대	☐ 라이젠5-6세대	☐ 라이젠9-5세대	☐ 라이젠7-5세대	34개 ▾
소켓 구분	☐ 인텔(소켓1700)	☐ 인텔(소켓1200)	☐ 인텔(소켓2066)	☐ AMD(소켓AM5)	☐ AMD(소켓AM4)	26개 ▾
제조 공정	☐ 4nm	☐ 5nm	☐ 7nm	☐ 10nm	☐ 12nm	10개 ▾
코어 수	☐ 2코어	☐ 4코어	☐ 6코어	☐ 8코어	☐ 10코어	21개 ▾
스레드 수	☐ 2스레드	☐ 4스레드	☐ 6스레드	☐ 8스레드	☐ 12스레드	23개 ▾
기본 클럭	☐ 4.5 ~ 4.99 GHz	☐ 4.0 ~ 4.49 GHz	☐ 3.5 ~ 3.99 GHz	☐ 3.0 ~ 3.49 GHz	☐ 2.5 ~ 2.99 GHz	8개 ▾
최대 클럭	☐ 6.0GHz 이상 GHz	☐ 5.0 ~ 5.99 GHz	☐ 4.5 ~ 4.99 GHz	☐ 4.0 ~ 4.49 GHz	☐ 3.5 ~ 3.99 GHz	8개 ▾
L3 캐시	☒ 384MB	☐ 256MB	☐ 128MB	☐ 96MB	☐ 75MB	44개 ▾

컴퓨터 구성 요소

캐시(CPU 캐시)란 : CPU가 데이터를 빠르게 가져올 수 있도록 저장하는 공간
 L3 캐시가 클수록 CPU가 데이터를 빠르게 처리 가능
 L3 캐시가 크면 게임·영상 편집·AI 작업에서 더 빠른 성능을 보임

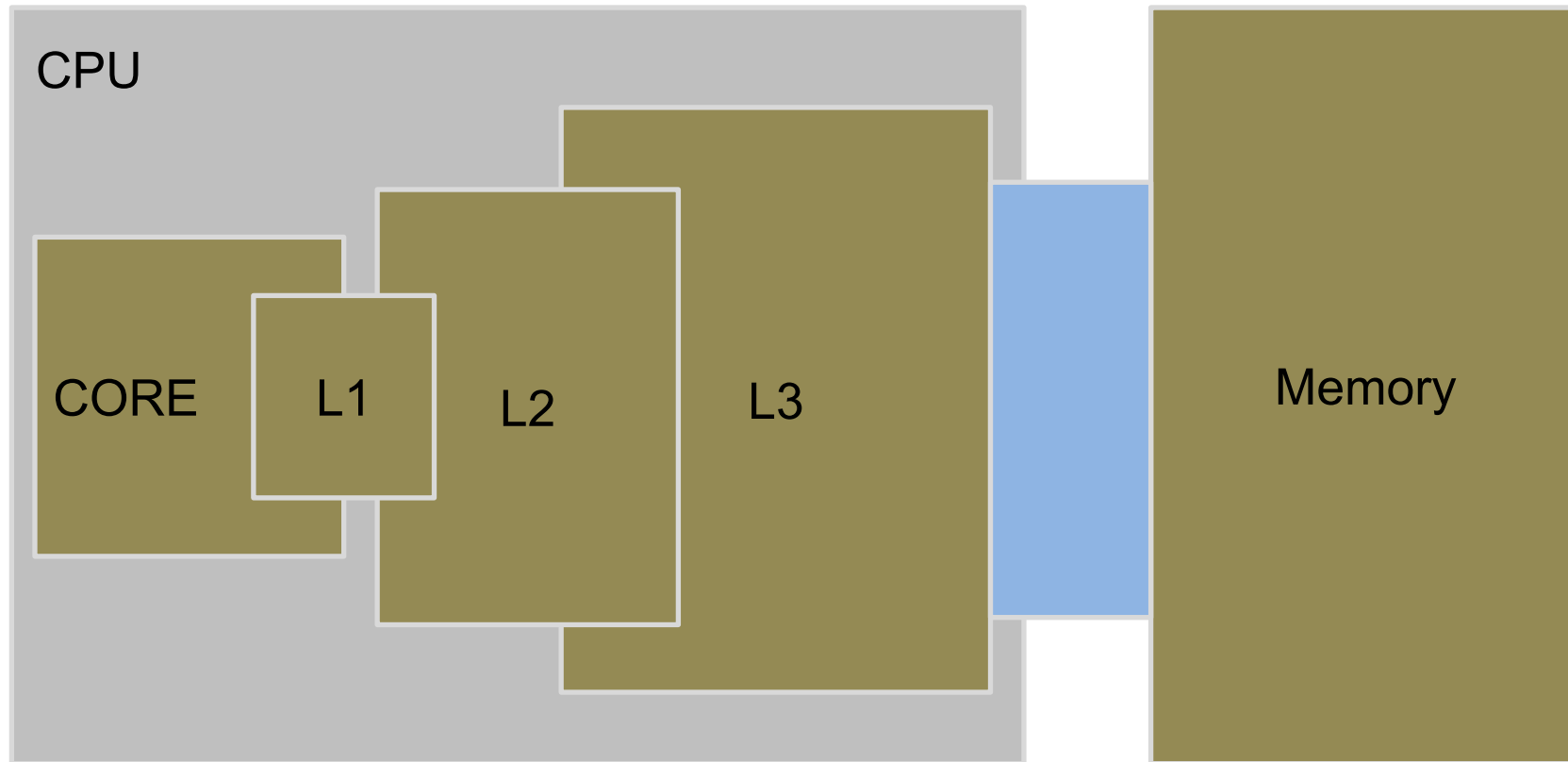
✓ 하드웨어 – 캐시 기억장치 (Cache Memory)- L1 ~ L3

CPU 상품개수 : 3개 옵션 전체보기 ^

제조사	☒ 인텔	☒ AMD				
인텔 CPU종류	☐ 코어i9-14세대	☐ 코어i7-14세대	☐ 코어i5-14세대	☐ 코어i3-14세대	☐ 프로세서	58개 ∨
AMD CPU종류	☐ 라이젠9-6세대	☐ 라이젠7-6세대	☐ 라이젠5-6세대	☐ 라이젠9-5세대	☐ 라이젠7-5세대	34개 ∨
소켓 구분	☐ 인텔(소켓1700)	☐ 인텔(소켓1200)	☐ 인텔(소켓2066)	☐ AMD(소켓AM5)	☐ AMD(소켓AM4)	26개 ∨
제조 공정	☐ 4nm	☐ 5nm	☐ 7nm	☐ 10nm	☐ 12nm	10개 ∨
코어 수	☐ 2코어	☐ 4코어	☐ 6코어	☐ 8코어	☐ 10코어	21개 ∨
스레드 수	☐ 2스레드	☐ 4스레드	☐ 6스레드	☐ 8스레드	☐ 12스레드	23개 ∨
기본 클럭	☐ 4.5 ~ 4.99 GHz	☐ 4.0 ~ 4.49 GHz	☐ 3.5 ~ 3.99 GHz	☐ 3.0 ~ 3.49 GHz	☐ 2.5 ~ 2.99 GHz	8개 ∨
최대 클럭	☐ 6.0GHz 이상 GHz	☐ 5.0 ~ 5.99 GHz	☐ 4.5 ~ 4.99 GHz	☐ 4.0 ~ 4.49 GHz	☐ 3.5 ~ 3.99 GHz	8개 ∨
L3 캐시	☒ 384MB	☐ 256MB	☐ 128MB	☐ 96MB	☐ 75MB	44개 ∨

컴퓨터 구성 요소

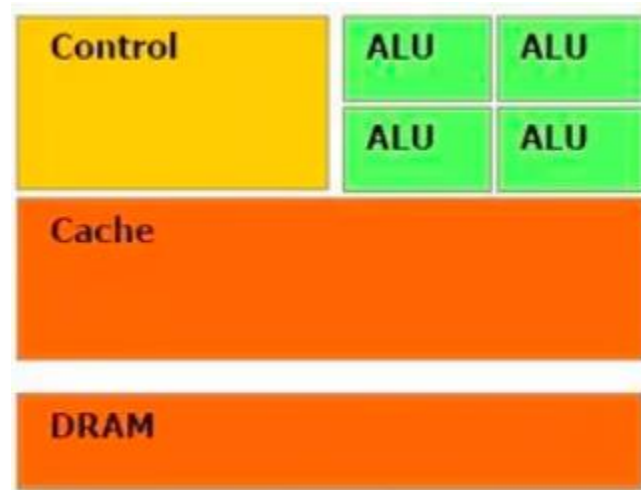
- ✓ 하드웨어 – 캐시 기억장치 (Cache Memory)- L1 ~ L3



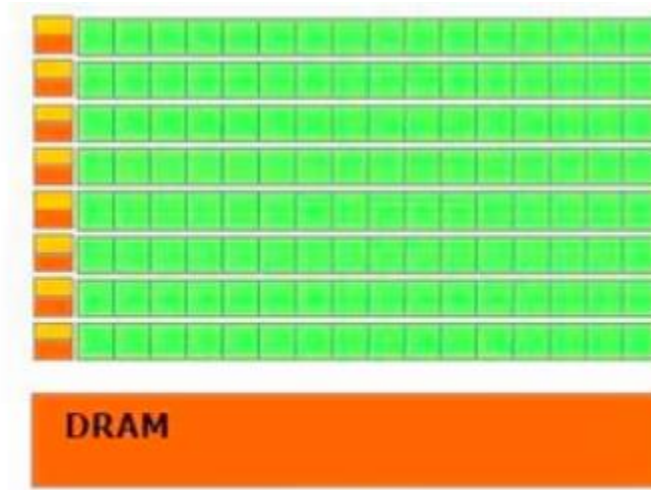
컴퓨터 구성 요소 – CPU, GPU

✓ CPU, GPU

- CPU와 GPU는 둘 다 데이터를 읽어 들여 연산처리를 통해 답을 도출하는 기능을 수행
- 컴퓨터에서 두뇌 역할을 하는 점에서 비슷
- 프로세서 내부의 구조를 살펴보면 CPU와 GPU의 차이가 있다



CPU



GPU

컴퓨터 구성 요소 – CPU, GPU

✓ CPU

- 산출연산처리장치(ALU)와 명령어를 해석·실행하는 컨트롤 유닛(CU), 각종 데이터를 담아두는 캐시 구성
- 명령어가 입력된 순서대로 데이터를 처리하는 직렬(순차) 처리 방식에 특화된 구조
- 한 번에 한 가지의 명령어만 처리
- 연산을 담당하는 ALU의 개수가 많을 필요가 없다

✓ GPU

- 여러 명령어를 동시에 처리하는 병렬 처리 방식
- 캐시 메모리 비중이 크지 않고 연산을 할 수 있는 ALU 개수가 많다

컴퓨터 구성 요소 – CPU, GPU

✓ CPU (Central Processing Unit) - 중앙처리장치

- 일반적인 컴퓨팅 작업을 수행하는데 적합
- 몇 개의 강력한 코어를 사용하여 순차적으로 복잡한 작업을 처리하는데 뛰어남
- (예) 웹 브라우징, 문서 작성, 이메일 확인, 프로그램 실행 같은 작업은 모두 CPU가 담당 및 적합

✓ GPU (Graphics Processing Unit) - 그래픽처리장치

- 그래픽 처리와 병렬 작업에 특화된 장치
- 수많은 데이터를 동시에 처리하는데 뛰어남
- 그래픽 처리나 영상 렌더링 할 때 사용되며, 3D 게임, 영상 편집, 그래픽 디자인에서 매우 중요
- 대량의 데이터를 병렬로 처리하는데 최적화, 인공지능(AI) 연산이나 과학적 시뮬레이션, 머신 러닝 등에도 많이 사용

인텔 INTC · 나스닥 증권거래소

24.08 ▼ -0.53 (-2.15%)

엔비디아 NVDA · 나스닥 증권거래소

177.82 ▲ 0.65 (0.37%)

컴퓨터 구성 요소

✓ 하드웨어 – 주기억장치 (RAM)

- RAM은 컴퓨터에서 실행 중인 프로그램과 데이터를 일시적으로 저장하는 기억 장치
- 컴퓨터에서 문서 작업을 할 때 그 문서는 RAM에 저장되어 있다가 작업이 끝난 후 저장할 때 보조기억장치(HDD, SSD)로 이동
- RAM은 읽고 쓰는 속도가 빠르지만, 컴퓨터의 전원이 꺼지면 그 안의 데이터는 사라짐(휘발성)
- 문서를 작성하고, 인터넷을 열어 다른 작업을 할 때, 그 모든 것들이 RAM에서 이루어짐



삼성전자 PC133 SDR SDRAM



마이크론 Crucial DDR4-3200 CL22

컴퓨터 구성 요소

✓ 하드웨어 – 보조기억장치 (HDD, SSD)

- 보조기억장치는 HDD, SSD와 같은 장치로, 데이터를 장기간 저장하는 용도로 사용
- HDD는 자석을 사용한 회전하는 디스크에 데이터를 저장하는 방식으로, 비교적 저렴하며 큰 용량 제공
- SSD는 반도체 메모리를 사용하여 데이터를 저장하며, HDD보다 빠른 속도를 제공
- 컴퓨터가 꺼져도 데이터가 그대로 저장되어 있는 공간 (비 휘발성)
- 중요한 파일이나 프로그램, 음악, 영화 같은 자료들이 모두 이곳에 보관

컴퓨터 구성 요소

✓ 소프트웨어

- 시스템 소프트웨어, 응용 소프트웨어로 분류
- **시스템 소프트웨어 : 컴퓨터 시스템을 제어, 운영 담당**
 - OS(운영체제, 안드로이드, iOS), 컴파일러, 입출력 제어 프로그램 등
- **응용 소프트웨어 : 특정 분야, 특정 목적을 위해 사용하는 프로그램**
 - 오피스, 한글과 컴퓨터, 웹 브라우저, 메신저, 게임 등

컴퓨터 구성 요소

✓ 펌웨어 (Firmware)

- 특정 하드웨어장치에 포함된 소프트웨어를 의미
- 펌웨어는 하드웨어와 소프트웨어의 중간 역할을 하는 프로그램
- 보통 전자 기기 내부에 있는 작은 메모리 칩에 설치되어 있으며, 그 기기가 작동하게 해 줌
- 자주 사용하는 스마트폰, TV 리모컨, 프린터, 게임 콘솔 등에는 각각의 장치가 제대로 작동하기 위한

펌웨어가 들어가 있다

- (예) 공유기 디바이스의 특정 wifi 칩 (펌웨어)

리모컨 디바이스의 특정 블루투스 칩 (펌웨어)

기억 장치 종류

✓ 자기장 방식

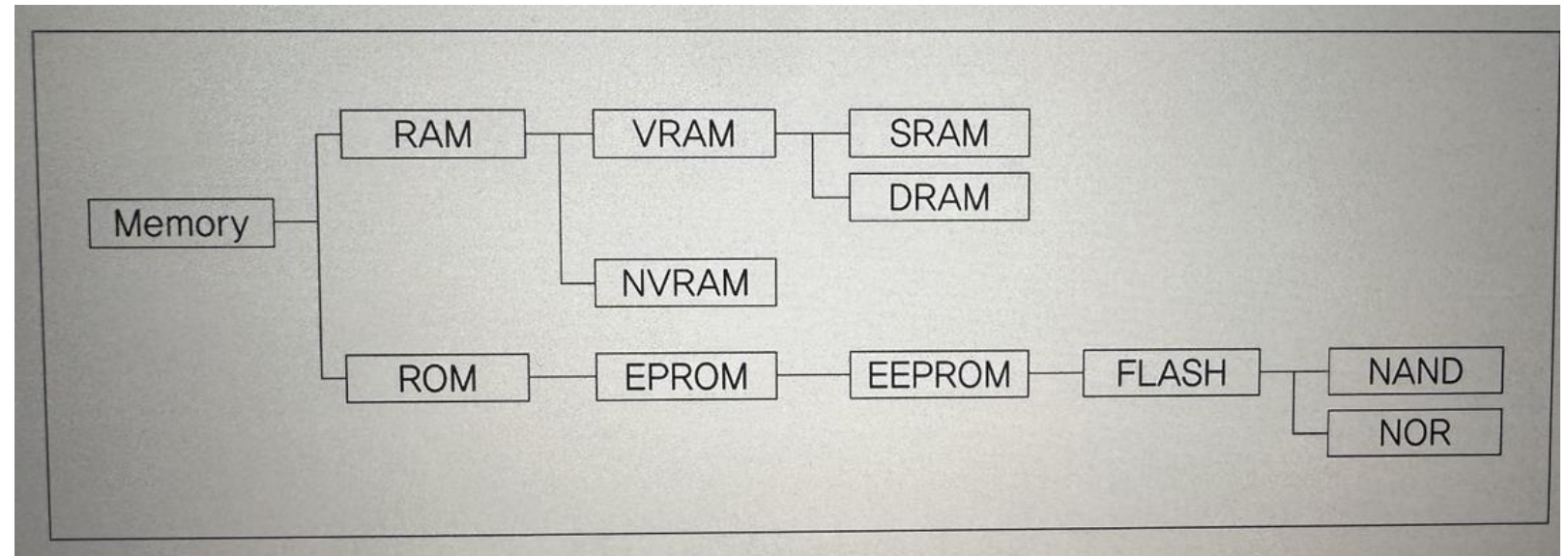
- HDD

✓ 광학 방식

- CD
- DVD

✓ 반도체 방식

- SSD(비휘발성)
- ROM (비휘발성)
- 플래시 메모리 (비휘발성)
- RAM (휘발성)



기억 장치 종류

✓ 자기장 방식 - HDD



- (1) 전원 커넥터 : 하드디스크에 전원 공급
- (2) 데이터 커넥터 : 하드디스크와 컴퓨터 사이의 데이터를 전송해주는 단자
- (3) 헤드 : 데이터를 읽어주는 역할
- (4) 액츄에이터암 : 헤드를 데이터가 있는 곳으로 움직이는 역할
- (5) 플래터 : 실제로 데이터가 저장된 곳
- (6) 스핀들 : 플래터를 돌려주는 역할

기억 장치 종류

✓ 자기장 방식 - HDD

■ 삭제된 파일 복구

- HDD에서 파일을 삭제하더라도 실제로는 완전히 지워지지 않고 그 흔적이 남아 있을 수 있다
- 운영체제는 삭제된 파일의 위치를 사용 가능하다고 표시할 뿐, 데이터는 여전히 플래터에 남아 있는 경우가 많다
- 이러한 삭제된 파일을 복구하여 문서, 사진, 이메일 등을 찾아낼 수 있다

■ 사용 기록 분석

- HDD에는 컴퓨터에서 실행된 프로그램의 흔적이나 사용자가 열었던 파일, 방문했던 웹사이트의 기록 등이 저장
- 로그 파일이나 임시 파일들도 HDD에 남아 있어서, 컴퓨터에서 어떤 활동이 이루어졌는지를 재구성할 수 있다

기억 장치 종류

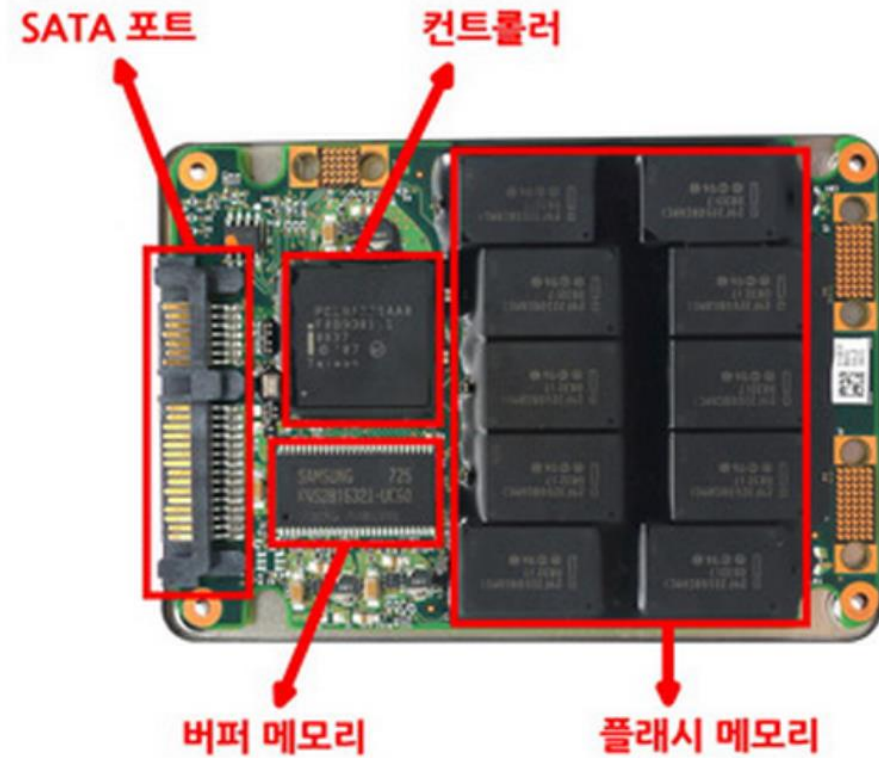
- ✓ 자기장 방식 - HDD

- 메타데이터 분석

- 파일에는 타임스탬프가 포함되어 있어, 해당 파일이 언제 생성, 수정, 접근되었는지를 알 수 있다
 - 이러한 정보는 어떤 이벤트의 타임라인을 재구성하는데 도움이 된다

기억 장치 종류

✓ 반도체 방식 - SSD



1. SATA 포트 (OR NVMe 인터페이스) : 컴퓨터에서 명령이 전달 됨
- NVMe 인터페이스 : 최근 사용 인터페이스, SATA보다 빠르다
2. 컨트롤러 : 명령 처리 (데이터를 읽고, 쓸지 결정)
3. 버퍼 메모리(DRAM 캐시) : 데이터를 일시 저장
4. 플래시 메모리(NAND 플래시) : 데이터 영구 저장 혹은 읽어 컴퓨터로 전송

기억 장치 종류

✓ 반도체 방식 -SSD

- SSD는 데이터를 플래시 메모리 셀에 저장
- SSD는 전기적 신호로 데이터를 쓰고 지우며, 데이터를 관리하는 방식이 HDD와 다르기 때문에 데이터 복구에 특별한 어려움이 있음
 - . SSD는 성능을 최적화하기 위해 Garbage Collection이라는 기능을 사용
 - . 이 기능은 불필요한 데이터(예: 사용자가 삭제한 파일)를 자동으로 지우고 빈 공간으로 만들기 때문에, 데이터 복구를 어렵게 만든다
 - . TRIM 명령은 SSD의 성능을 유지하기 위해 운영체제가 삭제된 데이터의 위치를 SSD에 알려주는 기능
 - . 이 명령을 통해 SSD는 삭제된 데이터가 있는 셀을 다른 데이터로 빠르게 덮어쓸 수 있게 준비되어 어려움

기억 장치 종류

✓ 반도체 방식 -SSD - 요약

- HDD에서는 데이터 삭제 후에도 흔적이 남아 있어, 삭제된 파일을 복구하기가 비교적 쉽다

HDD에서 흔적을 따라가면서 데이터를 찾는 것이 가능

- SSD에서는 Garbage Collection과 TRIM 명령 때문에 삭제된 데이터가 완전히 지워지거나 덮어쓰여서 복구하기가 매우 어려운 경우가 많다. 데이터가 완전히 사라지는 경우가 많다

- 전략

- . 실시간 메모리 덤프 : SSD의 데이터를 실시간으로 복제하여 분석하는 방식이 사용

SSD가 운영 중일 때 데이터를 덤프해서 Garbage Collection이나 TRIM이 데이터에 영향을 미치기 전에

데이터를 수집하는 것이 필요

기억 장치 종류

✓ 반도체 방식

- 휘발성 메모리 : RAM (Random Access Memory)

- **VRAM (Video RAM)** : 그래픽 카드에서 사용하는 메모리, 게임이나 영상 처리시에 화면을 빠르게 그리기 위해 사용
- **SRAM (Static RAM)** : 데이터를 유지하는데 전력은 필요하지만 빠르고 비싸기 때문에 주로 **CPU의 캐시**로 사용
- **DRAM (Dynamic RAM)** : 일반적인 컴퓨터 메모리로, 용량이 크고 상대적으로 저렴하지만 SRAM보다 느림
- 주의

. RAM은 전원을 끄면 데이터가 사라지기 때문에, 컴퓨터가 켜져 있는 동안 데이터를 빠르게 추출해

메모리 덤프라고 하며, 휘발성 데이터를 복구하기 위해 매우 중요

기억 장치 종류

✓ 반도체 방식

▪ 비휘발성 메모리 : RAM (Random Access Memory)

- NVRAM(Non-Volatile RAM) : 전원이 꺼져도 데이터가 사라지지 않는 메모리. 대표적으로 컴퓨터의 BIOS 설정 저장

- 주의

- . NVRAM에는 BIOS 설정 정보나 하드웨어 구성 정보 등이 저장되어 있기 때문에, 컴퓨터의 환경 설정이나

- 부팅 순서와 같은 정보들을 분석하는데 유용

기억 장치 종류

✓ 반도체 방식

- 비휘발성 메모리 : ROM (Read-Only Memory) - 읽을 수만 있고, 기본적으로 변경할 수 없는 메모리. 전원을 꺼도 데이터가 유지되기 때문에 비휘발성
 - EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) : 전기적 신호로 데이터를 지우고 다시 쓸 수 있고 자동차 컴퓨터나 스마트 카드에서 주로 사용
 - FLASH 메모리 : 빠르고 쉽게 데이터를 저장하거나 지울 수 있고 USB 드라이브, SSD 등에서 많이 사용
 - . NAND 플래시 : 대용량 데이터를 저장하는 데 적합하며, SSD, USB 등에 사용
 - . NOR 플래시 : 코드(프로그램)를 저장하고 실행하는 데 적합하며, 펌웨어를 저장하는 데 많이 사용

기억 장치 종류

✓ 반도체 방식

- 비휘발성 메모리 : ROM

- 주의

- . EEPROM과 플래시 메모리는 데이터가 전원을 꺼도 유지되기 때문에, 기기 내부의 소프트웨어나 설정 정보를 복구하는 데 유용
- . NAND 플래시는 SSD와 USB 드라이브에 사용되며, 데이터가 지워질 때 **TRIM 명령어를 사용해 삭제된 파일을 복구하기 어렵다.**
- . NOR 플래시는 펌웨어를 분석하여 어떤 프로그램이 기기에 설치되어 있었는지 또는 기기가 어떤 방식으로 조작되었는지를 추적할 때 중요

데이터 입출력 단위

- ✓ 섹터와 클러스터는 데이터를 하드디스크나 저장장치에 읽고 쓰기 위해 사용
 - 섹터 (Sector) : 하드디스크나 SSD 같은 저장장치에서 데이터를 저장하는 가장 작은 물리적 단위
 - 섹터는 일반적으로 512바이트나 4096바이트의 데이터를 저장 할 수 있다
 - 섹터는 하드디스크를 아주 작게 나눈 공간, 하드디스크 전체에는 수천, 수백만 개의 섹터가 존재
 - 하드디스크는 원래 원형 디스크(플래터)로 구성되어 있으며, 이 디스크가 여러 개의 트랙으로 나뉘고, 트랙은 다시 여러 섹터로 나누어져, 섹터는 디스크에서 데이터를 읽고 쓰는 최소한의 단위

데이터 입출력 단위

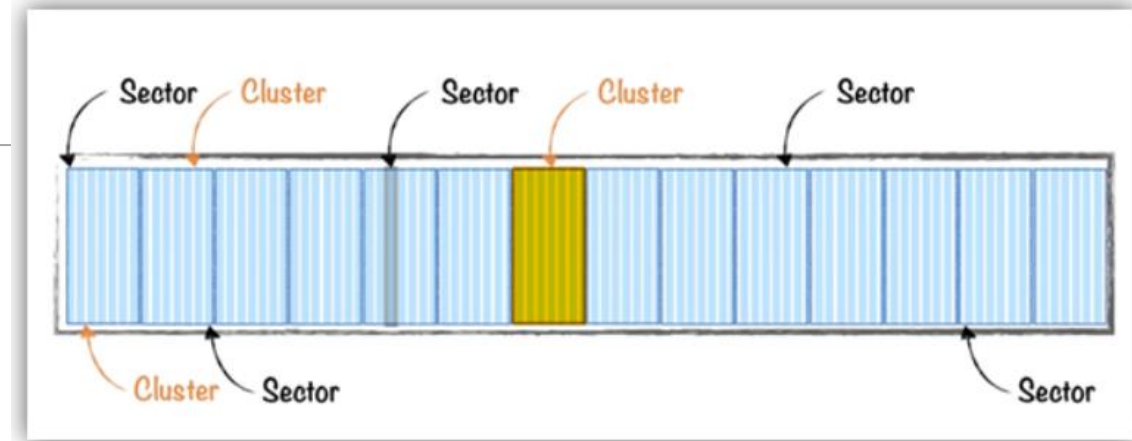
- ✓ 섹터와 클러스터는 데이터를 하드디스크나 저장장치에 읽고 쓰기 위해 사용
 - 클러스터(Cluster): 파일 시스템에서 데이터를 저장하는 **논리적 단위** (**프로그램적으로 나뉜 단위**)
 - 클러스터는 여러 섹터가 모여서 형성된 큰 덩어리
 - (예) 하나의 클러스터가 여러 개의 섹터로 이루어져 있을 수 있다 (8개의 섹터가 1개의 클러스터)
 - 운영체제는 데이터를 저장할 때, 하나의 파일을 클러스터 단위로 저장
- 클러스터 크기는 보통 디스크의 크기와 파일 시스템에 따라 달라지며, **클러스터 크기가 커지면**
- 파일을 읽고 쓰는 속도는 빨라지지만 저장 공간 낭비가 커질 수 있다 (^^ 퀴즈)**

데이터 입출력 단위

✓ 왜 섹터와 클러스터가 필요할까

- 섹터가 하드디스크에서 데이터를 저장할 수 있는 가장 작은 단위라면, 클러스터는 섹터를 모아서 데이터를 좀 더 효율적으로 저장하는 단위
- (예) 파일 하나를 저장한다고 가정. 이 파일이 아주 작아서 1개의 섹터보다 더 작을 때도 있을 수 있는데, 이때 섹터 하나만으로 데이터를 저장하면 공간이 많이 남아도 그냥 그 섹터를 전부 사용해야 함
- 그래서 운영체제는 여러 개의 섹터를 모아 클러스터 단위로 데이터를 저장. 이렇게 하면 컴퓨터가 데이터를 관리하고 찾는 것이 더 효율적이게 됨
- 클러스터 개념이 없을 경우 파일이 저장된 위치를 하드디스크가 관리하기 어려워지고 속도가 느려질 수 있다
- 관리할 섹터의 개수가 너무 많아지기 때문 (클러스터 -> 관리 단위 감소, 데이터 접근 속도 증가)

데이터 입출력 단위



[그림 1] - 출처 : Youtube "KnowlliPop 놀리팝"

✓ (예) 이해하기

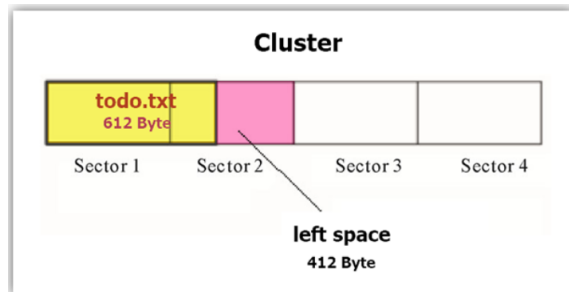
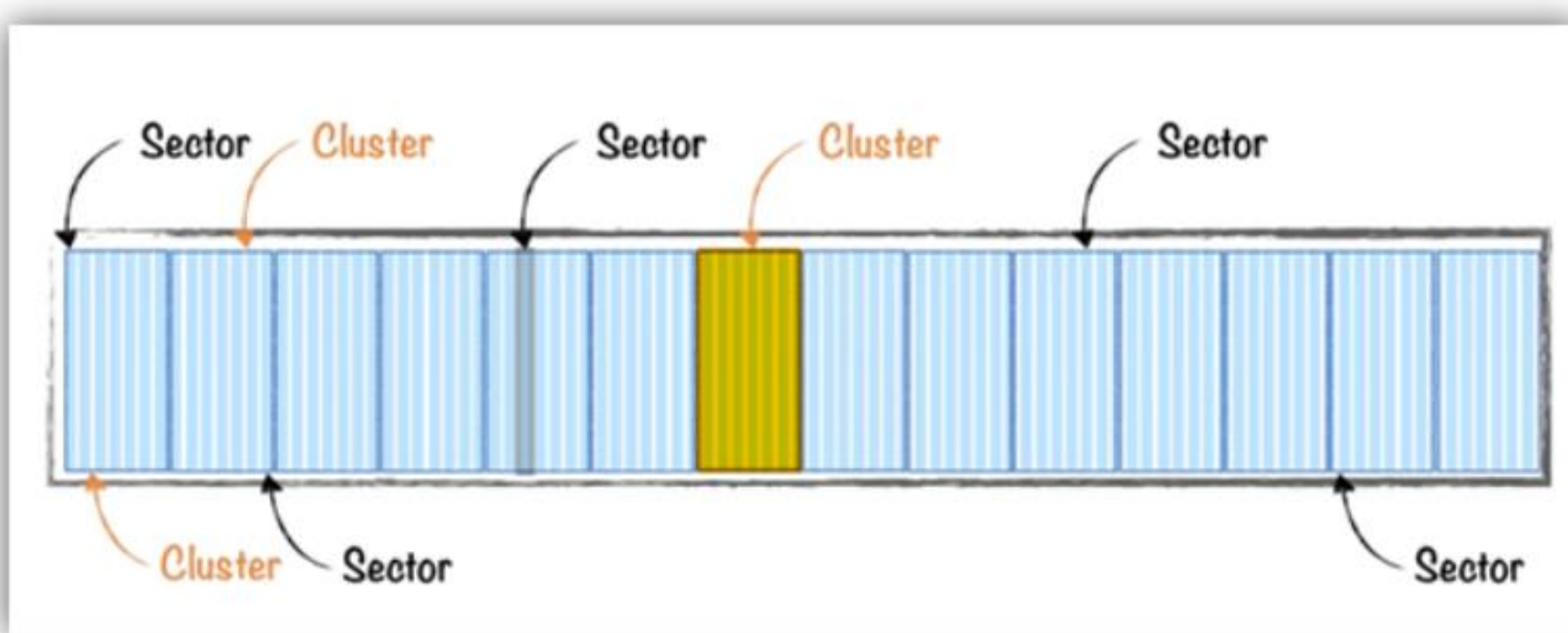
- 만약 어떤 파일을 저장한다고 하자. 이 파일이 1000바이트라고 가정
- 섹터가 512바이트 크기라면, 이 파일을 저장하기 위해서는 2개의 섹터가 필요.

(512바이트 + 512바이트 = 1024바이트)

- 반대로, 클러스터가 4개의 섹터로 구성되어 있다면, 이 파일을 저장할 때 1개의 클러스터만 이용.

이렇게 여러 섹터를 모아 클러스터로 사용하는 것이 더 편리하게 데이터를 관리하는 방법

데이터 입출력 단위



[그림 1] - 출처 : Youtube "KnowlliPop 놀리팝"

섹터 : 실제 하드웨어에서 존재하는 물리적 공간

클러스터 : 섹터를 여러 개 묶어 데이터를 더 효율적으로 관리하기 위해 사용하는
운영체제 소프트웨어적 (논리)관리 단위

데이터 입출력 단위

✓ 섹터와 클러스터는 데이터를 하드디스크나 저장장치에 읽고 쓰기 위해 사용

- 클러스터(Cluster): 클러스터 크기가 커지면 파일을 읽고 쓰는 속도는 빨라지지만 저장 공간 낭비가 커질 수 있다

(^^ 퀴즈)

- 파일 시스템 : 클러스터 사이즈 설정 or 운영체제가 자동 결정
- 압축 기능 : 압축 기능을 제공하여 저장 공간을 효율적으로 사용하는 방법을 지원
 - . NTFS 파일 시스템(Windows에서 많이 사용)은 파일 압축 기능을 지원하여, 파일이 작을 때 클러스터 내에 남는 공간을 줄일 수 있다
- 조각 모음 : 파일들이 클러스터 단위로 분리되어 있는 것을 모아주어 저장 공간을 보다 효율적으로 사용하는 방법
 - . 클러스터에 조각나서 저장되면 읽고 쓰는 속도가 느려지고 공간 낭비가 발생
 - . 조각 모음을 하면 파일을 연속적인 클러스터에 정렬하여 클러스터를 보다 효율적으로 사용
- 트림 명령어 : TRIM은 운영체제가 더 이상 사용되지 않는 데이터 블록을 SSD에 알려주어 빈 공간을

효율적으로 관리

데이터 입출력 단위

USB 드라이브 (E:) 형식



용량(P):

29.3GB

파일 시스템(F):

FAT32(기본값)

할당 단위 크기(A):

16KB

기본 할당 크기

8192바이트

16KB

32KB

64KB

볼륨 레이블(L):

포맷 옵션(O)

☒ 빠른 포맷(Q)

시작(S)

닫기(C)

데이터 입출력 단위

- ✓ 운영체제의 비트 수(16비트, 32비트, 64비트)에 따른 데이터 주소 표현 방식
 - 컴퓨터에서 데이터를 저장하고 불러오기 위해서는 주소가 필요, 이때 주소를 표현하는 방식은 운영체제의 비트 수
 - 16비트 운영체제
 - . 16비트는 주소를 표현하는 데 16개의 비트를 사용한다는 의미
 - . 16비트는 2의 16제곱(65,536)개의 주소를 표현
 - . 최대 64KB의 메모리 공간에만 접근, 거의 오래된 컴퓨터에서 사용된 방식

데이터 입출력 단위

✓ 운영체제의 비트 수(16비트, 32비트, 64비트)에 따른 데이터 주소 표현 방식

- 32비트 운영체제

. 32비트는 주소를 표현하는 데 32개의 비트를 사용

. 2의 32제곱(약 4,294,967,296)개의 주소를 표현

. 최대 약 4GB의 메모리를 접근, 따라서 32비트 운영체제에서는 컴퓨터가 4GB 이상의 메모리를 인식하기 어려움

데이터 입출력 단위

✓ 운영체제의 비트 수(16비트, 32비트, 64비트)에 따른 데이터 주소 표현 방식

- 64비트 운영체제

- . 64비트는 주소를 표현하는 데 64개의 비트를 사용

- . 2의 64제곱(약 18 엑사바이트)의 주소를 표현

- . 매우 큰 메모리 공간에 접근할 수 있으며, 현재는 16GB 이상의 메모리를 사용하는 고사양 컴퓨터에서 사용

데이터 입출력 단위

CPU		AMD 라이젠7-5세대 7800X3D (라파엘) (정품) [세이프업플러스]
쿨러		[수냉] 앱코 LP360 레이어드 ARGB (화이트)
메인보드		ASRock B650M PG Lightning 대원씨티에스 [세이프업플러스]
메모리		[DDR5 32G / 16Gx2] 마이크론 Crucial DDR5-5600 CL46 PRO 패키지 대원씨티에스 (32GB(16Gx2)) 32G 메모리
그래픽카드		[RTX4090 24G] MSI 지포스 RTX 4090 게이밍 X 슬림 D6X 24GB 트라이프로저3
SSD		[초고속 NVMe] 마이크론 Crucial P3 M.2 NVMe 대원씨티에스 (1TB) [세이프업플러스] Sata → NVMe 인터페이스
HDD		별도구매 (추가선택가능) SATA III의 최대 속도는 약 600MB/s NVMe(PCIe 4.0)의 최대 속도는 7,000MB/s 정도로 약 10배 이상 빠르다
케이스		darkFlash DPX90 ARGB 강화유리 (화이트)
파워		MSI MPG A1000G 80PLUS골드 풀모듈러 ATX3.0

프로그래밍

- ✓ 개발자가 특정한 목적을 가지고, 소스코드를 작성하여 하나의 프로그램을 만드는 것
- ✓ 사용하는 언어를 프로그래밍 언어라고 한다
- ✓ 저급 언어
 - 기계어
 - 어셈블리어
- ✓ 고급 언어
 - 프로그래밍 언어 (C, JAVA, Python, C++ 등)

✓ 저급 언어 - 기계어

- 기계어는 컴퓨터가 직접 이해할 수 있는 0과 1로 구성된 언어
- 컴퓨터는 인간처럼 복잡한 언어를 이해하지 못하고, 오직 이진수로만 명령을 처리
- (예) 컴퓨터에게 덧셈을 하라고 명령할 때 기계어는 이를 010101 같은 숫자의 조합으로 전달
- (예) 기계어는 컴퓨터의 모국어, 컴퓨터가 알아들을 수 있는 가장 기본적이고 직접적인 언어

✓ 저급 언어 - 어셈블리어

- 어셈블리어는 기계어를 좀 더 인간이 이해하기 쉽게 표현한 것
- 기계어는 너무 복잡하고 알아보기 힘들기 때문에, ADD, SUB, MOV 같은 간단한 명령어로 표현
- (예) 두 숫자를 더하려면 ADD A, B와 같이 명령을 내릴 수 있다
 - 기계어로 자동 변환되어 컴퓨터가 처리 됨
- (예) 어셈블리어는 컴퓨터의 가장 기초적인 단어로 이루어진 문장
 - 컴퓨터가 이해하기 쉽고, 인간도 조금 더 알아볼 수 있도록 만들어짐

프로그래밍

✓ 고급 언어 - 프로그래밍 언어

- 프로그래밍 언어는 인간이 컴퓨터에게 명령을 내리기 위해 사용하는 고급 언어
- Python, C, Java 같은 언어들이 이에 해당
- 이러한 언어들은 사람이 읽고 쓰기 쉬운 방식으로 구성되어 있으며, 이를 통해 프로그램을 작성
- 컴파일러 도구를 통해 기계어로 변환되어 컴퓨터가 이해하고 실행
- (예) 프로그래밍 언어는 일반적인 대화 언어와 비슷

사람들은 이 언어를 사용해 복잡한 작업을 컴퓨터에게 요청

프로그래밍 언어를 사용하면 복잡한 수학 계산부터 게임 개발까지 모든 것을 할 수 있다

프로그래밍

✓ 프로그래밍 과정

- 소스 코드(Source Code) : 소스 코드는 개발자가 프로그래밍 언어를 사용해 작성한 원본 코드
- 전처리(Preprocessing) : 전처리는 컴파일러가 소스 코드를 본격적으로 번역하기 전에 간단한 작업들을 처리하는 과정. 주로 C 언어에서 사용되며, 코드 안의 특정 지시문(예: #include나 #define)을 먼저 해석
- 어셈블리어(Assembly Language) : 전처리된 소스 코드는 다음으로 어셈블리어로 변환. 어셈블리어는 컴퓨터가 이해하기 쉬운 낮은 수준의 언어로, 이 단계에서는 코드가 기계어와 비슷한 형태로 바뀌게 됨

프로그래밍

✓ 프로그래밍 과정

- 오브젝트 코드(Object Code) : 어셈블리어를 컴파일해서 만든 중간 단계의 기계어 코드, 이 단계에서는 컴퓨터가 실행할 수 있는 형태로 바뀌지만, 완전한 프로그램이 되려면 다른 라이브러리나 코드들과 연결이 필요
- 실행 파일(Executable File) : 여러 오브젝트 코드를 모아서 최종적으로 실행 파일을 만든다
- 다이나믹 링크(Dynamic Linking) : 프로그램이 실행될 때, 일부 라이브러리들이 프로그램에 동적(dynamic)으로 연결, 이것을 다이나믹 링크라고 한다

(예) 프로그램이 실행 중에 필요한 기능을 가진 공유 라이브러리(.dll 파일)를 불러옴

프로그래밍 - 참고

✓ 프로그래밍 과정

■ 컴파일

- 컴파일은 사람이 작성한 코드를 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어로 변환하는 과정
- 이 과정 덕분에 컴퓨터는 우리가 작성한 프로그램을 실행할 수 있게 된다
- 컴파일은 일종의 번역과 같다.
- 우리가 다른 나라 사람과 이야기하려면 번역가가 필요하듯, 컴퓨터가 이해할 수 있도록 소스 코드를 번역하는 과정이 컴파일

프로그래밍 - 참고

✓ 프로그래밍 과정

■ 컴파일러

- 컴파일러는 컴파일 과정을 담당하는 특별한 프로그램
- 컴파일러는 우리가 작성한 소스 코드를 받아서 기계어로 변환
- 컴파일러는 사람이 읽기 쉬운 언어를 컴퓨터가 이해할 수 있는 이진수(0과 1)로 변환하는 것

✓ 역공학이란 이미 완성된 제품이나 프로그램을 분해하고 분석하여 그것이 어떻게 작동하는지 알아내는 것

✓ 프로그램의 원래 코드나 설계 의도를 이해할 수 있다

- 처음부터 만들어진 것의 과정을 거꾸로 되돌아가면서 분석 하는 것

- 정적 분석 : 프로그램을 동작 하지 않고 파일 자체를 분석
- 동적 분석 : 프로그램이 동작 하는 상태에서 분석 (모니터링, 디버깅)

✓역공학 목적

■ 악성 프로그램 분석

- 컴퓨터에 감염된 악성 프로그램(바이러스, 랜섬웨어 등)이 어떤 기능을 가지고 있는지, 어떻게 피해를 주는지를

알아내기 위해 역공학을 사용

- 역공학을 통해 어떤 명령이 실행되는지와 데이터가 어디로 보내지는지를 파악

■ 보안 취약점 탐색

- 프로그램의 보안상 취약점을 찾아내는 데도 역공학이 사용

- 해커들이 악용할 수 있는 취약한 코드를 발견하고, 이를 통해 프로그램을 안전하게 만들 수 있도록 개선

운영체제

✓ 시스템 소프트웨어의 한 부분

- 하드웨어의 리소스를 제어하거나 관리
- 사용자와 하드웨어간의 인터페이스에 해당
- 사용자가 디지털 기기의 CPU, 메모리, 저장 장치 등을 효율적으로 사용하도록 도와준다
- 운영체제가 없다면, 컴퓨터의 모든 하드웨어를 직접 관리해야 하므로, 매우 불편해진다.

운영체제

✓ 윈도우

- 마이크로소프트에서 개발한 운영체제로, 개인용 컴퓨터(PC)에서 가장 많이 사용되는 운영체제
- 사용자 인터페이스가 친숙하고 다양한 프로그램과 호환성이 좋아 일반 사용자부터 기업에 이르기까지 널리 사용

✓ macOS

- 애플(Apple)에서 만든 운영체제로, Mac 컴퓨터에서 사용
- 깔끔하고 직관적인 인터페이스와 안정성이 특징이며, 디자이너나 개발자 등 특정 전문직에서 많이 사용

운영체제

✓ 리눅스 Linux

- 오픈 소스 운영체제로, 누구나 무료로 사용할 수 있고 수정도 가능해서 많은 개발자와 전문가들이 사용
- 서버와 고성능 컴퓨터에서 많이 사용되며, 보안이 강력하고 커스터마이징이 가능하다는 특징

✓ 안드로이드

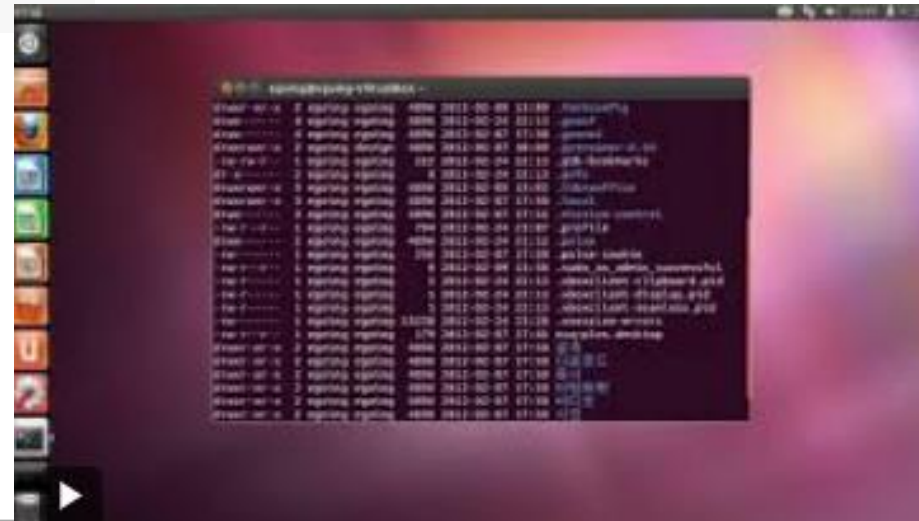
- 구글(Google)에서 개발한 모바일 운영체제로, 스마트폰과 태블릿에서 널리 사용
- 특히 다양한 제조사의 기기에 탑재되기 때문에 전 세계적으로 가장 많이 사용되는 모바일 운영체제

✓ iOS

- 애플의 모바일 운영체제로, 아이폰(iPhone)과 아이패드(iPad)에서 사용
- 안정성과 애플 생태계와의 강력한 연결성이 특징

운영체제

✓ 리눅스 Linux



운영체제 – 참고 - 커널

✓Kernel

- 커널은 운영체제의 핵심
- 컴퓨터의 모든 하드웨어 자원을 직접 제어하고 관리하는 역할
- 운영체제는 커널을 통해 하드웨어와 소프트웨어가 소통
- 커널은 CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 등의 자원을 효율적으로 관리하여 각 프로그램이 필요로 하는
자원을 적절히 배분
- 커널은 컴퓨터의 하드웨어 자원을 각 프로그램이 사용할 수 있도록 효율적으로 배분

어플리케이션

- ✓ Application은 시스템 소프트웨어를 기반으로 하면서 특정 분야에서 특수 목적을 위해 사용하는 프로그램
- ✓ 스마트폰이 등장하면서 앱 이라고도 불린다
- ✓ 오피스, 포토샵, 크롬 브라우저, 텔레그램 등 다양한 기능의 애플리케이션이 사용 된다
- ✓ 어플리케이션이 사용 되면, 흔적이 자동으로 남겨진다
- ✓ 사용 흔적을 분석하면 사용자 행위를 상당 부분 분석 할 수 있다.

프로세스

✓ 프로세스(Process)는 실행 중인 프로그램을 의미

- 컴퓨터는 여러 개의 프로그램을 동시에 실행할

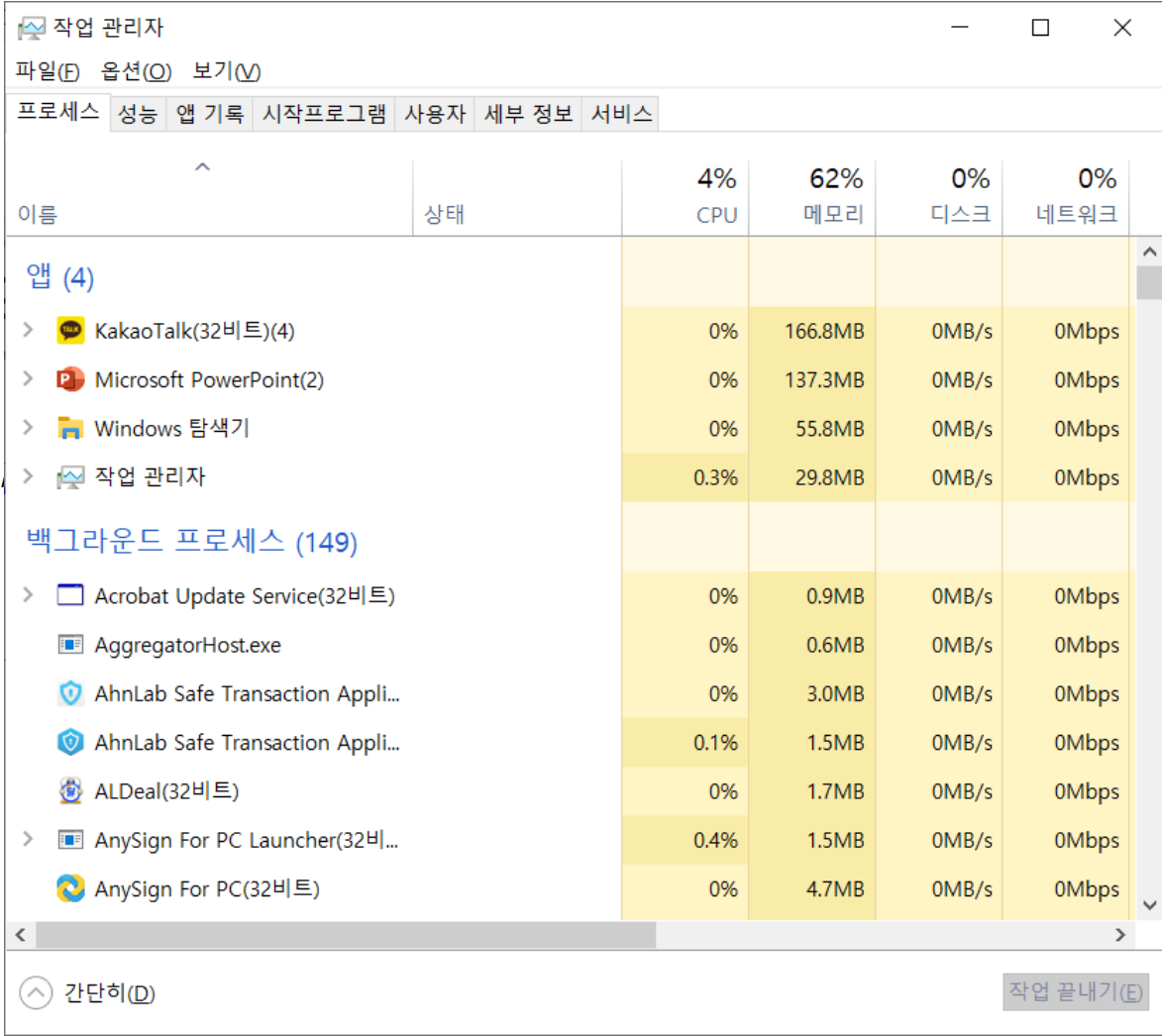
수 있는데, 그 프로그램 각각이 프로세스

- 웹 브라우저를 열고, 음악 재생 프로그램도 실행했다면

컴퓨터에는 두 개의 프로세스가 있는 것

웹 브라우저 프로세스와 음악 재생 프로세스가

각각 독립적으로 실행 된다.



The screenshot shows the Windows Task Manager window titled '작업 관리자' (Task Manager). The '프로세스' (Processes) tab is selected. The table lists running processes with columns for Name, Status, CPU, Memory, Disk, and Network. The processes are categorized into '앱 (4)' (Apps) and '백그라운드 프로세스 (149)' (Background processes).

이름	상태	CPU	메모리	디스크	네트워크
앱 (4)					
KakaoTalk(32비트)(4)		0%	166.8MB	0MB/s	0Mbps
Microsoft PowerPoint(2)		0%	137.3MB	0MB/s	0Mbps
Windows 탐색기		0%	55.8MB	0MB/s	0Mbps
작업 관리자		0.3%	29.8MB	0MB/s	0Mbps
백그라운드 프로세스 (149)					
Acrobat Update Service(32비트)		0%	0.9MB	0MB/s	0Mbps
AggregatorHost.exe		0%	0.6MB	0MB/s	0Mbps
AhnLab Safe Transaction Appli...		0%	3.0MB	0MB/s	0Mbps
AhnLab Safe Transaction Appli...		0.1%	1.5MB	0MB/s	0Mbps
ALDeal(32비트)		0%	1.7MB	0MB/s	0Mbps
AnySign For PC Launcher(32비...		0.4%	1.5MB	0MB/s	0Mbps
AnySign For PC(32비트)		0%	4.7MB	0MB/s	0Mbps

프로세스

✓ 프로세스와 운영체제의 관계

- 운영체제는 컴퓨터에서 여러 개의 프로세스를 관리

(예) CPU 시간을 어떻게 나눌지, 어떤 프로세스가 먼저 실행될지를 결정

- 프로세스마다 고유한 ID가 부여되고, 메모리도 각각의 프로세스가 독립적으로 사용

즉, 음악 프로그램이 사용하는 메모리와 웹 브라우저가 사용하는 메모리는 서로 겹치지 않도록 관리

- 멀티태스킹은 여러 프로세스를 동시에 실행하는 것을 말하며, 운영체제는 이를 통해 사용자가

다양한 작업을 동시에 할 수 있게 해준다

Thank you for Listening

새로운 세상과 변화에 도전하는 두원인이 되기를 바랍니다.